第 062 套

第 1 题

光滑水平桌面上，一小球以速率v_0 撞向粗糙库边，速度方向与库边法线成角θ。小球与桌面之间的动摩擦因数为μ，法向碰撞完全弹性，忽略库边形变。

（1）先把小球视为质点，求反弹速度与库边法线的夹角α。

（2）再把台球视为半径R, 质量m 的均匀实心刚体球。碰撞前质心速率为v_0，俯视时以角速度ω_0 逆时针自转；入射角为45°，反射角为$-30°$。球在运动过程中不受桌面摩擦，碰撞时忽略库边形变。求库边与球之间的动摩擦因数，并求ω_0 应满足的条件。

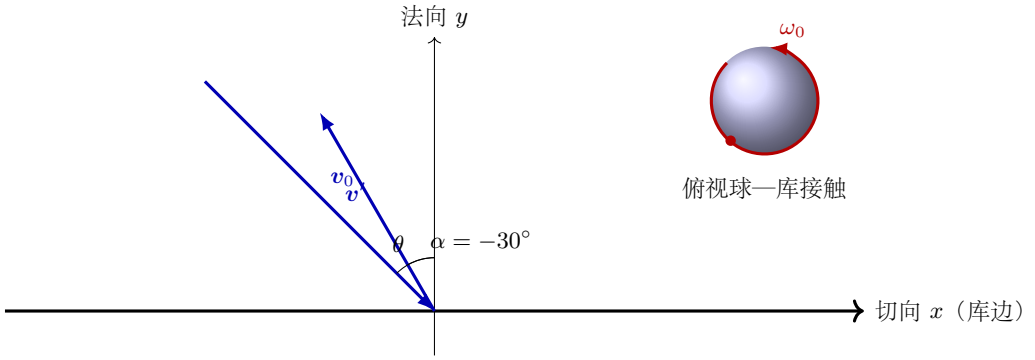


图 1-1　台球入射, 反射与旋转方向的约定

一、题型定位

球碰库边时，法向冲量使法向速度反号，切向冲量同时改变平动和自转。取逆时针角速度为正后，库边接触点的切向速度是$v_t + R\omega$；是否持续滑动，应检查这个量的符号。

二、知识点

1. 完全弹性, 固定库边的法向速度关系：$v_n' = -v_n$。
2. 法向冲量与切向冲量：$J_n = 2mv_n$，连续滑动时$|J_t| = \mu J_n$。
3. 质心冲量定理：$m(\boldsymbol{v}' - \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{J}$。
4. 绕质心角冲量定理：$I_C(\omega' - \omega_0) = \tau_J = \pm RJ_t$。
5. 均匀实心球关于直径的转动惯量：$I_C = \frac{2}{5}mR^2$。
6. 库边接触点的切向相对速度必须在整个滑动阶段保持原符号。

原卷第一问同时写 “光滑桌面” 和 “球与桌面的动摩擦因数”，与库边反弹模型不一致。本解析把μ 解释为球与库边的动摩擦因数；桌面只提供竖直支持，不计水平冲量。第二问的接触点按图示取球与库边接触处。

三、物理图像

取库边切向为t 轴，正方向向右；取从库边指向球可活动区域的法向为n 轴。入射速度分量为

$$v_t = v_0 \sin\theta, \qquad v_n = -v_0 \cos\theta.$$

碰撞后法向分量变为$v_n' = v_0 \cos\theta$。切向冲量的方向与接触点相对滑动方向相反。质点没有转动自由度，所以只需检查v_t' 是否在碰撞结束前降到零；刚体球的接触点速度则为质心切向速度与转动线速度的代数和。

四、解题入口

图 1-2 左侧把速度和冲量投影到同一组切—法坐标；右侧把球—库接触点P 单独标出。第一问从J_n 出发，用$J_t = \mu J_n$ 更新v_t。第二问则先由给定反射角反算末态质心切向速度，再由动量差求出实际需要的J_t，最后用角冲量定理检查滑动条件。

五、解析

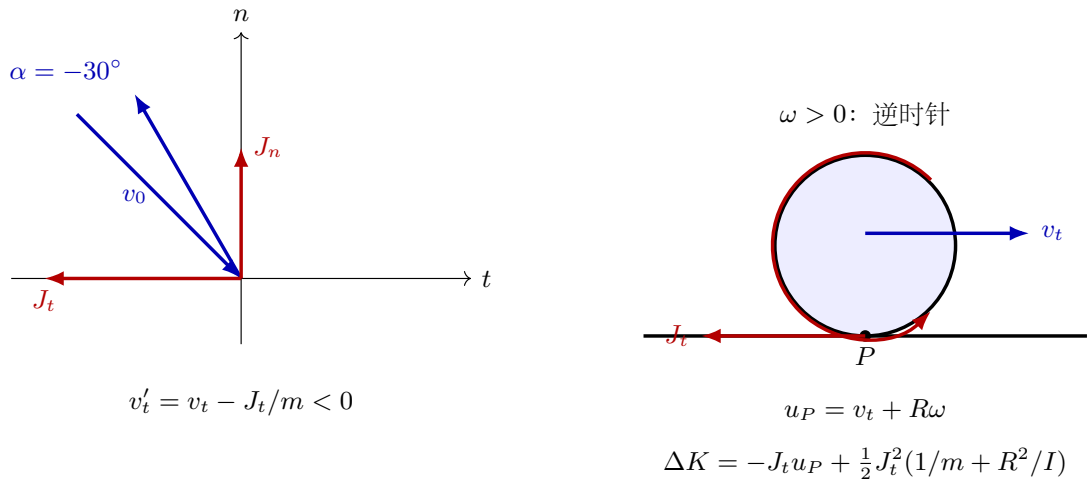


图 1-2　切向冲量, 法向冲量与接触点滑动速度

图 1-2 中，左图将出射切向分量画为负值；右图按逆时针自转标出$u_P = v_t + R\omega$。下面先由速度变化求J_n, J_t，再检查碰撞全过程是否保持同向滑动。

（一）质点模型

法向完全弹性，因此

$$v_n' = v_0 \cos\theta,$$

法向动量改变量的大小为

$$J_n = m\left[v_0\cos\theta - (-v_0\cos\theta)\right] = 2mv_0\cos\theta. \tag{1}$$

若碰撞全过程中小球沿正切向滑动，切向冲量指向负切向，且

$$J_t = \mu J_n = 2\mu m v_0\cos\theta. \tag{2}$$

切向动量定理给出

$$\begin{aligned} mv_t' - mv_t &= -J_t, \\ v_t' &= v_0\sin\theta - 2\mu v_0\cos\theta \\ &= v_0\cos\theta(\tan\theta - 2\mu). \end{aligned} \tag{3}$$

只要式（3）仍为正，连续滑动假设就自洽，即

$$\mu < \frac{1}{2}\tan\theta. \tag{4}$$

反射角从法线量起，所以

$$\tan\alpha = \frac{v_t'}{v_n'} = \frac{v_0\cos\theta(\tan\theta - 2\mu)}{v_0\cos\theta} = \tan\theta - 2\mu. \tag{5}$$

于是连续滑动分支为

$$\boxed{\alpha = \arctan(\tan\theta - 2\mu)}, \qquad 0 \le \mu < \frac{1}{2}\tan\theta. \tag{6}$$

当$\mu = \frac{1}{2}\tan\theta$ 时，切向速度恰在碰撞末态降为零，故$\alpha = 0$。若μ 更大，按照库仑摩擦规律，切向相对运动会在碰撞结束前先停止；停止后不能再沿原方向施加动摩擦冲量。因此理想质点模型的末态保持$v_t' = 0$，而不是继续变成负值：

$$\boxed{\alpha = 0}, \qquad \mu \ge \frac{1}{2}\tan\theta. \tag{7}$$

式（6）与式（7）共同构成第一问的分段结果。

（二）均匀实心球的“右塞”碰撞

令初态入射角为45°。初态法向速度大小与切向速度分别为

$$v_n = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0, \qquad v_t = \frac{\sqrt{2}}{2}v_0. \tag{8}$$

法向完全弹性，故法向冲量大小为

$$J_n = 2mv_n = \sqrt{2}\,mv_0. \tag{9}$$

题给反射角为-30°。负号表示反射后的切向分量与规定的正切向相反。由于法向分量的大小仍为$\sqrt{2}v_0/2$，有

$$\begin{aligned} v_t' &= v_n' \tan(-30^\circ) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= -\frac{\sqrt{6}}{6} v_0. \end{aligned} \tag{10}$$

切向冲量的大小等于切向动量减少量：

$$\begin{aligned} J_t &= m(v_t - v_t') \\ &= m\left(\frac{\sqrt{2}}{2} v_0 + \frac{\sqrt{6}}{6} v_0\right) \\ &= \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6} m v_0. \end{aligned} \tag{11}$$

若接触点在碰撞全过程中保持滑动，$J_t = \mu J_n$。把式（9）和式（11）相除：

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{J_t}{J_n} = \frac{(3\sqrt{2}+\sqrt{6}) m v_0/6}{\sqrt{2} m v_0} \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{6}. \end{aligned} \tag{12}$$

故

$$\boxed{\mu = \frac{3+\sqrt{3}}{6}}. \tag{13}$$

下面检查连续滑动条件。均匀实心球的转动惯量为

$$I_C = \frac{2}{5} m R^2. \tag{14}$$

切向冲量对球心的角冲量大小为$J_t R$，方向使逆时针角速度减小，所以

$$\begin{aligned} I_C(\omega' - \omega_0) &= -J_t R, \\ \omega' &= \omega_0 - \frac{J_t R}{I_C} \\ &= \omega_0 - \frac{5 J_t}{2 m R}. \end{aligned} \tag{15}$$

碰撞末态质心沿切向向左，大小为$|v_t'| = \sqrt{6}v_0/6$。为了使接触点仍沿原滑动方向运动，转动所贡献的接触点线速度必须压过质心的反向分量，边界条件为

$$R\omega' > \frac{\sqrt{6}}{6}v_0. \tag{16}$$

将式（11）和式（15）代入式（16）：

$$\begin{aligned} R\omega_0 &> \frac{\sqrt{6}}{6}v_0 + \frac{5J_t}{2m} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{6}v_0 + \frac{5}{2}\cdot\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}v_0 \\ &= \frac{2\sqrt{6}+15\sqrt{2}+5\sqrt{6}}{12}v_0 \\ &= \frac{15\sqrt{2}+7\sqrt{6}}{12}v_0. \end{aligned} \tag{17}$$

因此

$$\boxed{\omega_0 > \frac{15\sqrt{2}+7\sqrt{6}}{12}\frac{v_0}{R}}. \tag{18}$$

等号对应接触点恰在碰撞末态停止滑动；严格小于该阈值时，不能用同一个动摩擦方向贯穿整个碰撞过程，式（13）所对应的运动分支不再成立。

结果核验

当$\mu = 0$ 时，式（5）给出$\alpha = \theta$，恢复光滑库边的镜面反射。式（13）无量纲；式（18）的右端v_0/R 具有角速度量纲。第二问中$v_t' < 0$，与负反射角的几何定义一致。

摩擦耗散与分支边界的再核验

在质点连续滑动分支中，法向碰撞完全弹性，能量变化只来自切向。由$v_t' = v_t - J_t/m$，切向动能改变量为

$$\begin{aligned} \Delta K_t &= \frac{1}{2}m(v_t')^2 - \frac{1}{2}mv_t^2 \\ &= \frac{1}{2}m\left(v_t - \frac{J_t}{m}\right)^2 - \frac{1}{2}mv_t^2 \\ &= -J_t v_t + \frac{J_t^2}{2m} \\ &= -J_t\left(v_t - \frac{J_t}{2m}\right). \end{aligned} \tag{19}$$

连续滑动要求$0 < J_t < mv_t$。因此括号中的平均滑动速度为正，式（19）严格小于零，符合动摩擦耗散机械能。若形式上把J_t 继续增大到$2mv_t$，式（19）又会回到零甚至变正，这说明把摩擦方向不变的模型延伸到滑动速度过零之后，会产生非物理解。

对刚体球，摩擦同时改变平动和自转。碰撞前后与切向相关的机械能为

$$K_{\parallel} = \frac{1}{2}mv_t^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2. \tag{20}$$

用

$$v_t' = v_t - \frac{J_t}{m}, \qquad \omega' = \omega_0 - \frac{RJ_t}{I_C} \tag{21}$$

展开末态能量：

$$\begin{aligned} \Delta K_{\parallel} = & -J_t(v_t + R\omega_0) \\ & + \frac{J_t^2}{2}\left(\frac{1}{m} + \frac{R^2}{I_C}\right). \end{aligned} \tag{22}$$

第一项是摩擦冲量乘初始接触点滑动速度的负值，第二项反映滑动速度在冲量过程中逐渐减小。令接触点末态相对速度为零，恰可得到耗散量的分支边界；因此式（16）不是附加的经验条件，而是能量耗散保持正确方向的同一自洽条件。

接触点速度的正号与滑动边界

图 1-2 把库边接触点画在球心下方。取纸面逆时针角速度为正，有

$$\boldsymbol{r}_{P/O} = -R\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/O}) \cdot \hat{\boldsymbol{t}} = R\omega,$$

因此$u_P = v_t + R\omega$。向左的摩擦冲量既减小v_t，也减小逆时针ω，故

$$\mathrm{d}u_P = -\left(\frac{1}{m} + \frac{R^2}{J}\right)\mathrm{d}J_t.$$

不能把接触速度写成减号后仍沿用这个导数。要求直到碰撞结束均严格滑动时，用$u_P' > 0$；若允许恰在碰撞结束达到零相对速度，角速度下限可取等号。冲量计算采用动摩擦系数时，应明确这两种边界约定。

补充推导与适用条件

第二个洞察是先由几何末态反求v_t'。直接猜摩擦因数容易把反射角的负号漏掉；把负角翻译成负切向分量，冲量大小自然出现$v_t - v_t'$ 而不是$v_t - |v_t'|$。

还可用 “接触点等效质量” 统一判断停止滑动的冲量。设接触点切向相对速度为

$$u = v_t + R\omega, \tag{23}$$

切向冲量增量$\mathrm{d}J$ 同时使

$$\mathrm{d}v_t = -\frac{\mathrm{d}J}{m}, \qquad \mathrm{d}\omega = -\frac{R\,\mathrm{d}J}{I_C}. \tag{24}$$

按图 1-2 的符号约定，二者对u 的合成改变量写成

$$\mathrm{d}u = -\left(\frac{1}{m} + \frac{R^2}{I_C}\right)\mathrm{d}J. \tag{25}$$

于是接触点切向自由度的等效质量m_* 满足

$$\frac{1}{m_*}=\frac{1}{m}+\frac{R^2}{I_C}. \tag{26}$$

对均匀实心球$I_C=2mR^2/5$，所以

$$m_*=\frac{2m}{7}. \tag{27}$$

若初始滑动速度为u_0，使滑动恰好停止所需的切向冲量为

$$J_*=m_*u_0=\frac{2m}{7}u_0. \tag{28}$$

实际摩擦冲量小于J_* 时保持原向滑动；等于J_* 时进入临界；大于该值的形式解必须改换为粘着或反向滑动的新分支。这个判据把平动和转动的耦合压缩成一个与一维碰撞相同的结构。

分别列出平动能和转动能的变化

由题给入射角45° 和出射角-30°，法向速度大小不变，切向速度从$v_0/\sqrt{2}$ 变为$-v_0/\sqrt{6}$。于是

$$v'^2=\frac{v_0^2}{2}+\frac{v_0^2}{6}=\frac{2v_0^2}{3},\qquad \Delta K_{\text{trans}}=-\frac{mv_0^2}{6}.$$

角冲量给出

$$\Delta K_{\text{rot}}=-RJ_t\omega_0+\frac{R^2J_t^2}{2I}.$$

相加并代入$I=2mR^2/5$，与接触点耗散法得到的结果一致：

$$\Delta K=-J_t(v_t+R\omega_0)+\frac{J_t^2}{2}\left(\frac{1}{m}+\frac{R^2}{I}\right).$$

法向碰撞虽然完全弹性，切向摩擦仍耗散总动能。取超过持续滑动阈值的ω_0，接触点速度从正值单调减小却不反号，摩擦功率$-F_tu_P$ 全程非正。该检查直接使用图 1-2 的底部接触点方向；若自转箭头与正号约定相反，会使角速度变化和能量交叉项同时出错。

六、关键洞察

球碰库边时，法向冲量使法向速度反号，切向冲量同时改变平动和自转。取逆时针角速度为正后，库边接触点的切向速度是$v_t+R\omega$；是否持续滑动，应检查这个量的符号。

七、易错点

1. 把J_n 误写成$mv_0\cos\theta$，漏掉法向速度反号带来的因子2。
2. 在$v_t'=0$ 后仍继续使用$J_t=\mu J_n$，由此给质点算出虚假的负反射角。
3. 把题给-30° 当成速度大小，导致式（10）丢失负号。
4. 用薄球壳转动惯量$\frac{2}{3}mR^2$ 代替实心球的$\frac{2}{5}mR^2$。
5. 只求μ 而不检查连续滑动条件；这样得到的数值可能不属于所假设的运动分支。

八、课堂讲解建议

先让学生只处理法向：完全弹性意味着速度翻转，所以冲量是两倍法向动量。再把切向单独画成一条数轴，让学生亲自判断“摩擦能否把速度推过零”。完成质点模型后，再在球的接触点标出v_t 与$R\omega$，说明刚体模型多出的自由度恰好改变了分支边界。

讲第二问时，可把解题顺序固定为“角度→ 速度分量→ 冲量→ 摩擦因数→ 角冲量→ 滑动自洽性”。这一顺序能把每个负号的来源清楚地挂在图上。

九、变式训练

1. 将实心球改为薄球壳，保持其余条件不变，重新求ω_0 的临界值。提示：只需把式（14）改为$I_C=\frac{2}{3}mR^2$，但μ 不变。
2. 若法向恢复系数为e，证明质点连续滑动分支变为

$$\tan\alpha=\frac{\sin\theta-\mu(1+e)\cos\theta}{e\cos\theta},$$

并重新讨论何时出现切向停止。

变式解答：更换球的转动惯量

令$I=\kappa mR^2$，法向恢复系数仍为 1，题给两个方向角不变。平动速度先固定所需冲量，与球内部质量分布无关：

$$J_n=\sqrt{2}mv_0,\qquad J_t=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}mv_0,\qquad \mu=\frac{3+\sqrt{3}}{6}.$$

取逆时针自转为正。摩擦在底部向左，对球产生顺时针角冲量，所以

$$v_t'=v_t-\frac{J_t}{m},\qquad \omega'=\omega_0-\frac{RJ_t}{I}.$$

持续滑动条件检查的是接触点，而非只检查质心：

$$u_P'=v_t+R\omega_0-\frac{J_t}{m}\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)>0.$$

因此临界自转为

$$\frac{R\omega_{\mathrm{crit}}}{v_0}=\left(1+\frac{1}{\kappa}\right)\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{6}-\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

空心球的$\kappa=2/3$，均匀实心球的$\kappa=2/5$。前者角速度更难被相同摩擦冲量改变，所需初自转较小。临界等号表示末刻恰好消去滑动；若题目坚持全程滑动，则须取严格大于。还可比较总动能损失：保持J_t 固定时，惯量进入二次冲量项，不能把碰后速度和角速度分别任意指定。

第 2 题

质量均为m 的两个质点A, B 固定在长为$2l$ 的轻质刚杆两端。杆的中点O 系一根原长为l 的柔软无弹性轻绳，绳的另一端系质量为m 的质点C。整个系统置于光滑水平面上。初始时绳松弛，C 位于距杆$l/2$ 处，且以速度v_0 平行于刚杆运动；绳将沿图示方向绷直，此时绳与杆成30°。

（1）固定杆AB，求绳绷直后瞬间C 的速度大小和方向。

（2）杆AB 自由，求绳绷直后瞬间系统质心的速度大小和方向。

（3）承接（2），分别求绳绷直后瞬间A, B, C 的速度大小和方向。

（4）质点之间的碰撞均为完全弹性碰撞。求B, C 第一次碰撞后至下一次碰撞前的运动；建议在系统质心参考系中描述。

（5）承接（4），求系统在质心参考系中的运动周期，并画出运动过程。

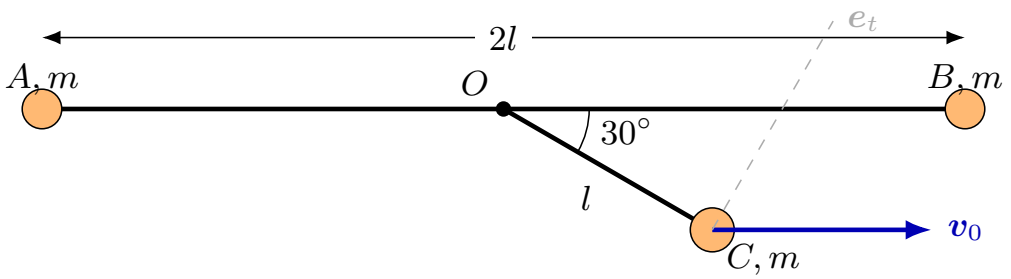


图 2-1　轻杆, 松弛轻绳与质点的初始几何

一、题型定位

轻绳第一次绷直会消去沿绳方向的相对速度，并损失机械能。绷直后的运动可用绳角和杆角描述；球端的弹性碰撞再把这两个角速度换到下一段，周期由带标号的完整状态决定。

二、知识点

1. 绳突然绷直时，沿绳方向的相对速度瞬间变为零；垂直于绳的速度分量不受绳冲量改变。
2. 轻杆两端质量相等，绳接在中点，绳冲量通过AB 子系统质心，不使杆获得自转。
3. 水平面无外冲量，三质点总动量守恒，质心速度在全过程中不变。
4. 等质量质点完全弹性正碰时，沿连心线的速度分量交换；切向分量保持。
5. 在系统质心系中，构形可分段看成杆与绳分别绕公共质心转动。

三、物理图像

绳绷直瞬间，取$\boldsymbol{e}_r$ 从O 指向C，取$\boldsymbol{e}_t$ 为把$\boldsymbol{e}_r$ 逆时针转90° 所得方向。由于绳与杆成30°，初速度的分解为

$$\boldsymbol{v}_0 = v_0\cos 30^\circ\,\boldsymbol{e}_r + v_0\sin 30^\circ\,\boldsymbol{e}_t.$$

绳冲量只改变$\boldsymbol{e}_r$ 分量。杆的中点与两端具有相同的平动速度，所以在首次碰撞以前A, B 的速度相同；绳绷直后，C 相对O 的径向速度为零，只剩切向相对运动。

四、解题入口

先做固定杆的投影删除，再做自由杆的冲量方程。自由杆时，把A, B 合并成质量$2m$ 的子系统，设绳冲量大小为J：C 的径向速度减少J/m，杆中点的径向速度增加$J/(2m)$。绳长约束要求二者相等，由一个一次方程即可求J。

五、解析

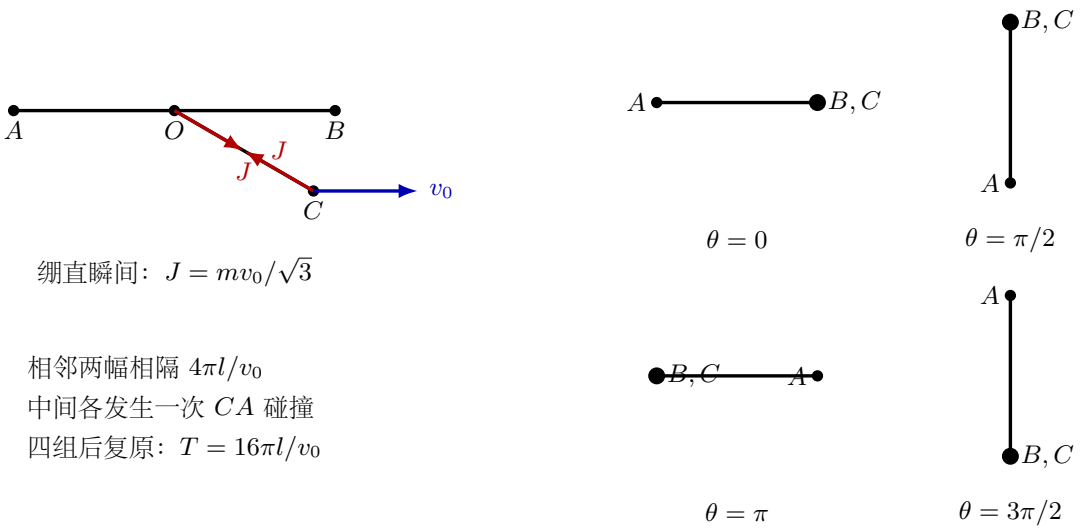


图 2-2　绳冲量与质心系中的构形循环

图 2-2 中，左图标出绷直时的成对冲量，右图记录每隔$4\pi l/v_0$ 的带标号状态。以下分别计算第一次绷直的速度和每一段碰撞后的角速度，不把四幅状态图误当成四次碰撞。

（一）固定AB

固定杆时，点O 不动。绳绷直的理想冲量只沿OC，因此C 沿绳方向的速度被消去，垂直于绳的分量保持：

$$v'_{C,t} = v_0\sin 30^\circ = \frac{v_0}{2}. \tag{1}$$

故

$$\boxed{v'_C = \frac{v_0}{2}}, \tag{2}$$

方向垂直于OC，因而与杆AB 成60°。

（二）系统质心速度

自由系统在水平方向不受外冲量。初态只有C 具有动量mv_0，总质量为$3m$，所以

$$\boldsymbol{V}_{\mathrm{cm}} = \frac{m\boldsymbol{v}_0}{3m} = \frac{1}{3}\boldsymbol{v}_0. \tag{3}$$

因此

$$\boxed{V_{\mathrm{cm}} = \frac{v_0}{3}}, \tag{4}$$

方向与杆平行，且与C 的初速度同向。绳内冲量无论多大都不能改变这个结果。

（三）绳绷直后各质点速度

设绳对C 的冲量大小为J，方向为$-\boldsymbol{e}_r$；绳对杆中点的反冲量为$+J\boldsymbol{e}_r$。杆及其两端质量组成质量$2m$ 的平动子系统，故

$$\boldsymbol{v}'_A = \boldsymbol{v}'_B = \boldsymbol{v}'_O = \frac{J}{2m}\boldsymbol{e}_r. \tag{5}$$

C 的径向末速度为

$$v'_{C,r} = v_0\cos 30^\circ - \frac{J}{m} = \frac{\sqrt{3}}{2}v_0 - \frac{J}{m}. \tag{6}$$

绳已绷直，C 与O 沿绳方向不能相对运动，故

$$v'_{C,r} = v'_{O,r} = \frac{J}{2m}. \tag{7}$$

联立式（6）与式（7）：

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2}v_0 - \frac{J}{m} &= \frac{J}{2m}, \\ \frac{\sqrt{3}}{2}v_0 &= \frac{3J}{2m}, \\ J &= \frac{\sqrt{3}}{3}mv_0. \end{aligned} \tag{8}$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{v}'_A = \boldsymbol{v}'_B = \frac{\sqrt{3}}{6} v_0 \boldsymbol{e}_r}. \tag{9}$$

C 的切向分量没有受到绳冲量影响：

$$v'_{C,t} = v_0 \sin 30^\circ = \frac{v_0}{2}. \tag{10}$$

其径向分量由式（7）给出：

$$v'_{C,r} = \frac{\sqrt{3}}{6} v_0. \tag{11}$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}'_C = \frac{\sqrt{3}}{6} v_0 \boldsymbol{e}_r + \frac{1}{2} v_0 \boldsymbol{e}_t}. \tag{12}$$

式（12）的大小为

$$v'_C = v_0 \sqrt{\frac{3}{36} + \frac{1}{4}} = v_0 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{3}{12}} = \frac{v_0}{\sqrt{3}}. \tag{13}$$

相对$\boldsymbol{e}_r$ 的夹角β 满足

$$\tan \beta = \frac{v_0/2}{\sqrt{3} v_0/6} = \sqrt{3},$$

故$\beta = 60^\circ$。由于$\boldsymbol{e}_r$ 与杆成-30°，C 的合速度方向与杆成30°。

把三质点速度按质量平均：

$$\frac{\boldsymbol{v}'_A + \boldsymbol{v}'_B + \boldsymbol{v}'_C}{3} = \frac{1}{3} \boldsymbol{v}_0,$$

与式（3）一致，这是对分量符号的直接核验。

（四）第一次BC 碰撞后的分段运动

转入以$\boldsymbol{V}_{\mathrm{cm}} = \boldsymbol{v}_0/3$ 平动的质心系。绳绷直后，杆中点O 与C 的距离为l；由于A, B 各为m，点O 可代表质量$2m$ 的杆子系统。沿OC 的系统质心S 满足

$$2m\, OS = m\, SC, \qquad OS + SC = l,$$

从而

$$OS = \frac{l}{3}, \qquad SC = \frac{2l}{3}. \tag{14}$$

刚绷直时，C 相对O 的切向速度为

$$v_{C/O} = v'_{C,t} = \frac{v_0}{2}, \tag{15}$$

所以绳OC 的角速度为

$$\Omega_{OC} = \frac{v_{C/O}}{l} = \frac{v_0}{2l}. \tag{16}$$

绳第一次绷直时方向角为$\phi = -\pi/6$，杆方向角为$\vartheta = 0$；绳逆时针转到$\phi = 0$ 时，C 才与B 重合。因此到第一次碰撞的转角是$\pi/6$，所需时间为

$$t_{BC} = \frac{\pi/6}{v_0/(2l)} = \frac{\pi l}{3v_0}.$$

此时在质心系中

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_B = -\frac{v_0}{6}\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{v}_C = \frac{v_0}{3}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

杆两端分别在S 左侧$4l/3$ 和右侧$2l/3$，而C 与B 重合。碰撞冲量沿相对速度方向，即垂直于杆。杆在B 点的有效质量为m：单位冲量引起的端点速度变化系数为$1/(2m)+l^2/(2ml^2) = 1/m$。因此完全弹性碰撞使B, C 的这一分量交换，得到

$$\boldsymbol{v}_A = -\frac{v_0}{6}\hat{\boldsymbol{y}}, \quad \boldsymbol{v}_B = \frac{v_0}{3}\hat{\boldsymbol{y}}, \quad \boldsymbol{v}_C = -\frac{v_0}{6}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

杆中点速度为$v_0\hat{\boldsymbol{y}}/12$，于是

$$\boxed{\dot{\vartheta} = \frac{v_0}{4l}, \qquad \dot{\phi} = -\frac{v_0}{4l}}.$$

这两个转动的中心关系不能凭一张圆周示意图猜测。令$\boldsymbol{n}(\alpha) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，在质心系内三个位置始终可写为

$$\boldsymbol{r}_A = -\frac{l}{3}\boldsymbol{n}(\phi) - l\boldsymbol{n}(\vartheta), \qquad \boldsymbol{r}_B = -\frac{l}{3}\boldsymbol{n}(\phi) + l\boldsymbol{n}(\vartheta), \qquad \boldsymbol{r}_C = \frac{2l}{3}\boldsymbol{n}(\phi).$$

将其求导并代入动能，交叉项相消：

$$K_S = \frac{ml^2}{3}\dot{\phi}^2 + ml^2\dot{\vartheta}^2.$$

没有外力势能，也没有依赖两个角度的项，所以两角速度在碰撞间分别保持常数。各点一般沿曲线运动，并非匀速直线运动。绳张力为$2ml\dot{\phi}^2/3 > 0$，该区间绳不会松弛。

第一次BC 碰撞后，两个角分别反向转$\pi/2$，相对角从0 变成$-\pi$，C 与A 相遇。这一段用时$2\pi l/v_0$。图 2-2 上方给出速度交换，下方用实际杆、绳和质点标记展示下一次碰撞，不

再把状态字母与质点名称混用。

突然绷直过程的动能损失

突然绷直不是弹性过程。绳两端连接的等效质量分别为m 与$2m$，沿绳相对运动的约化质量为

$$\mu_r = \frac{m \cdot 2m}{m + 2m} = \frac{2m}{3}. \tag{20}$$

绷直前沿绳相对速度为

$$v_{\mathrm{rel,r}} = v_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} v_0. \tag{21}$$

绷直后该相对分量变为零，损失的动能为

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{1}{2}\mu_r v_{\mathrm{rel,r}}^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2m}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} v_0 \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} m v_0^2. \end{aligned} \tag{22}$$

也可直接由各点末速核验。初态动能为$K_i = mv_0^2/2$。末态中A, B 各有速率$\sqrt{3}v_0/6$，C 有速率$v_0/\sqrt{3}$，所以

$$\begin{aligned} K_f &= 2 \cdot \frac{1}{2} m \left(\frac{\sqrt{3}}{6} v_0 \right)^2 + \frac{1}{2} m \left(\frac{v_0}{\sqrt{3}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{12} m v_0^2 + \frac{1}{6} m v_0^2 \\ &= \frac{1}{4} m v_0^2. \end{aligned} \tag{23}$$

于是$K_i - K_f = mv_0^2/4$，与约化质量法一致。后续质点碰撞完全弹性，因此损失只发生在绳第一次绷直的瞬间。

（五）质心系中的周期

在下一次CA 碰撞后，A, C 的碰撞方向速度交换，杆两端速度重新相同，得到

$$\dot{\vartheta} = 0, \qquad \dot{\phi} = \frac{v_0}{2l}.$$

杆固定在当前方向$\vartheta = \pi/2$，绳从$\phi = -\pi/2$ 转到$+\pi/2$，C 再次与B 相遇；这一段也用时$2\pi l/v_0$。两段合起来，带标号的系统从一次BC 碰撞后到下一次BC 碰撞后，杆方向累计转$\pi/2$，所需时间

$$\Delta t=\frac{\pi/2}{v_0/(4l)}+\frac{\pi}{v_0/(2l)}=\frac{4\pi l}{v_0}.$$

四次这样的循环使杆方向累计转2π，三质点位置和速度同时恢复：

$$\boxed{T=\frac{16\pi l}{v_0}}.$$

这是第一次BC 碰撞后进入稳定分段运动的周期。初始松绳及首次绷直的耗散阶段不属于这个周期；如果把A,B 看成不可区分的端点，会得到更短的外形重复时间，不能据此替代带标号状态的周期。

补充推导与适用条件

后两问的简化来自质心系。实验室系中三点整体平移并转动，轨迹难以辨认；减去$v_0/3$后，碰撞序列只剩有限个构形轮换，周期由两个常角速度的转角相加得到。

质心系还能把式（14）的长度分配与速度分配对应起来。杆子系统质量为$2m$，质点C质量为m，所以两者相对公共质心S 的速度满足

$$2m\boldsymbol{v}_{O/S}+m\boldsymbol{v}_{C/S}=0. \tag{24}$$

又有

$$\boldsymbol{v}_{C/O}=\boldsymbol{v}_{C/S}-\boldsymbol{v}_{O/S}. \tag{25}$$

联立得到

$$\boldsymbol{v}_{O/S}=-\frac{1}{3}\boldsymbol{v}_{C/O},\qquad \boldsymbol{v}_{C/S}=\frac{2}{3}\boldsymbol{v}_{C/O}. \tag{26}$$

这些系数与$OS=l/3, SC=2l/3$ 完全对应，说明O 与C 在绳保持绷直的区间绕同一中心, 以同一角速度转动。由$v_{C/O}=v_0/2$，立刻得到

$$v_{O/S}=\frac{v_0}{6},\qquad v_{C/S}=\frac{v_0}{3}. \tag{27}$$

因此图 2-2 上标出的$v_0/6$ 与$v_0/3$ 不是碰撞后凭图猜出的速度，而是质量比和相对速度共同决定的。每次等质量弹性碰撞只交换沿连心线分量，所以这一组数值在不同质点之间轮换，构形序列才会闭合。

质心系中的两角动能为何没有交叉项

设$\boldsymbol{e}_\phi=(\cos\phi,\sin\phi)$，$\boldsymbol{e}_\vartheta=(\cos\vartheta,\sin\vartheta)$。三质点的位置为

$$\boldsymbol{r}_A=-\frac{l}{3}\boldsymbol{e}_\phi-l\boldsymbol{e}_\vartheta,\quad \boldsymbol{r}_B=-\frac{l}{3}\boldsymbol{e}_\phi+l\boldsymbol{e}_\vartheta,\quad \boldsymbol{r}_C=\frac{2l}{3}\boldsymbol{e}_\phi.$$

相加严格为零，符合质心原点。求导后，将A,B 两项速度平方相加，杆角与绳角的混合项互相抵消：

$$v_A^2+v_B^2=\frac{2l^2}{9}\dot{\phi}^2+2l^2\dot{\vartheta}^2,\qquad v_C^2=\frac{4l^2}{9}\dot{\phi}^2.$$

所以

$$K_{\mathrm{cm}}=\frac{ml^2}{3}\dot{\phi}^2+ml^2\dot{\vartheta}^2.$$

无碰撞时没有角度相关的势能，两角速度分别恒定；接触时才由冲量跳变。首次BC 碰前的$(0,v_0/2l)$ 与碰后的$(v_0/4l,-v_0/4l)$ 都给出$K_{\mathrm{cm}}=mv_0^2/12$。加回质心平动能$mv_0^2/6$ 后，总动能为$mv_0^2/4$，恰与第一次绷直后剩余能量相符。此处的坐标表示同时解释了图中的分段运动和碰撞前后的能量。

六、关键洞察

轻绳第一次绷直会消去沿绳方向的相对速度，并损失机械能。绷直后的运动可用绳角和杆角描述；球端的弹性碰撞再把这两个角速度换到下一段，周期由带标号的完整状态决定。

七、易错点

1. 固定杆情形把C 的速度全部置零；实际只去掉沿绳分量。
2. 自由杆时把冲量J 除以m 而不是杆子系统质量$2m$。
3. 忘记绳冲量通过杆中点，因此A,B 只有共同平动而无瞬时转动。
4. 用机械能守恒求突然绷直过程。理想柔绳绷直一般损失动能，正确工具是冲量和约束。
5. 把“构形转过90°”误当成完整周期；位置和速度都复原才算周期。

八、课堂讲解建议

先用“投影橡皮擦”解释第一问：沿绳的速度被删去，垂直分量留下。随后把自由杆视为质量$2m$ 的一个点，列出两端径向末速度相等，学生便能看到式（8）并非记忆公式。

讲碰撞周期时，不宜只展示最后的$16\pi l/v_0$。应在图 2-2 中依次指认BC 碰撞后、CA 碰撞前后及下一次BC 碰撞，并把每一类转动所对应的转角和角速度写在图旁，使式（20）的两个时间项都有明确来源。

九、变式训练

1. 若C 的质量改为M，证明绳冲量为

$$J=\frac{2mM}{2m+M}v_0\cos 30^\circ,$$

并求三质点绷直后的速度。2. 若初始绳与杆的夹角改为γ，固定杆时C 的末速为多少？自由杆时系统质心速度是否改变？分别说明理由。

变式解答：先确定周期的计时起点

把第一次BC 接触后的瞬间记为$t=0$，并在质心系取$\vartheta=\phi=0$。接触后两角速度为

$$\dot\vartheta=\frac{v_0}{4l},\qquad \dot\phi=-\frac{v_0}{4l}.$$

下一次接触要求$\phi-\vartheta=-\pi$，因此

$$\Delta t=\frac{2\pi l}{v_0},\qquad (\vartheta,\phi)=(\pi/2,-\pi/2),$$

此时C 与A 重合。交换接触方向的端点速度后，杆角速度归零，绳角速度变为$v_0/(2l)$。再经过相同时间，C 与B 重合，带标号状态转过$\pi/2$。

$$\Delta t_{\mathrm{quarter}}=\frac{4\pi l}{v_0},\qquad T=4\Delta t_{\mathrm{quarter}}=\frac{16\pi l}{v_0}.$$

杆的无标号直线在两组后已与初态平行，但A,B 的位置互换，不能据此把周期减半。第一次绷直到第一次碰撞的时间$\pi l/(3v_0)$ 属于进入周期运动的前段，不加进周期。教师可让学生列出八次接触的A/B 标签，再检验末态位置、速度和两角速度全部回到起点。若只写“形状恢复”，还无法排除速度方向相反的情况。

八次接触的状态表

以第一次BC 碰撞后的瞬间为计时起点，单位时间取$2\pi l/v_0$、角速度单位取v_0/l，每一行列出碰撞后的状态：

时间	接触点	ϑ	ϕ	$\dot\vartheta$	$\dot\phi$
0	BC	0	0	$1/4$	$-1/4$
1	CA	$\pi/2$	$-\pi/2$	0	$1/2$
2	BC	$\pi/2$	$\pi/2$	$1/4$	$-1/4$
3	CA	π	0	0	$1/2$
4	BC	π	π	$1/4$	$-1/4$
5	CA	$3\pi/2$	$\pi/2$	0	$1/2$
6	BC	$3\pi/2$	$3\pi/2$	$1/4$	$-1/4$
7	CA	2π	π	0	$1/2$

时间	接触点	ϑ	ϕ	$\dot{\vartheta}$	$\dot{\phi}$
8	BC	2π	2π	$1/4$	$-1/4$

角度可跨越2π 连续记录，最后再按整周识别同一几何方向。每两行给出一幅图 2-2 的带标号状态。位置由$\boldsymbol{r}_A=-\frac{l}{3}\boldsymbol{e}_\phi-l\boldsymbol{e}_\vartheta$、$\boldsymbol{r}_B=-\frac{l}{3}\boldsymbol{e}_\phi+l\boldsymbol{e}_\vartheta$、$\boldsymbol{r}_C=\frac{2l}{3}\boldsymbol{e}_\phi$ 重建，速度由时间导数取得。

表中每段的质心系动能相同：$ml^2\dot{\vartheta}^2+(ml^2/3)\dot{\phi}^2=mv_0^2/12$。这同时核对了弹性碰撞的能量和最终周期；总平动的$mv_0^2/6$ 始终不变。

第 3 题

如图，均匀六芒星板由一个正六边形和沿其六边向外延伸的六个正三角形组成。把它分成十二个全等小正三角形，每个小正三角形的边长为l, 质量为m。六芒星以顶点A 与水平地面接触。

（1）求六芒星绕质心且垂直板面的轴的转动惯量J_0。

（2）在顶点C 处施加水平向右的瞬时冲量I。冲击过程中A 点可沿地面滑动但不能穿入地面，求冲击结束瞬间六芒星质心的速度和角速度。

（3）改设冲击过程中A 点由铰链固定，冲击结束后铰链立即失效。求冲击结束瞬间六芒星质心的速度和角速度。

（4）承接（3）。设地面接触处的摩擦因数为μ，要求六芒星能够绕A 点翻越，且A 点既不滑动也不脱离地面，求冲量I 与μ 应满足的条件。本问不计分。

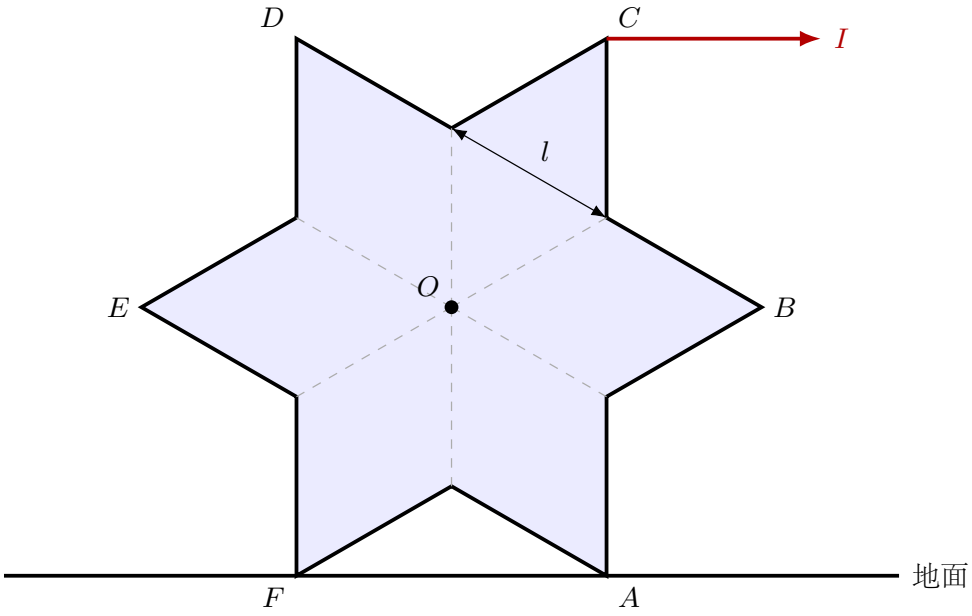


图 3-1　六芒星的几何分割, 接触点与冲量位置

一、题型定位

六角星的冲量响应取决于地面接触条件。无水平摩擦与固定铰支给出不同的质心速度；要求绕接触点翻转时，还须同时满足能量、支持力和静摩擦条件。

二、知识点

1. 平面薄片的极转动惯量$J_z = J_x + J_y$。
2. 平行轴定理$J = J_C + Md^2$。
3. 冲量—动量定理和冲量矩—角动量定理。
4. 刚体上任一点速度关系$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{V}_O + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/O}$。
5. 绕固定点运动的机械能守恒与接触力分解。
6. 点接触不滑动要求$|F| \le \mu N$，不脱离要求$N \ge 0$。

三、物理图像

取接触点A 为坐标原点，x 轴水平向右，y 轴竖直向上。由正六边形几何关系，质心O 和冲量作用点C 相对A 的坐标为

$$\boldsymbol{r}_{O/A} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}l, \frac{3}{2}l\right), \qquad \boldsymbol{r}_{C/A} = (0, 3l). \tag{1}$$

因此

$$OA = \sqrt{3}l, \qquad AC = 3l. \tag{2}$$

水平向右的冲量作用在A 的正上方，关于A 产生顺时针冲量矩$3Il$。以下把顺时针角速度的大小记为$\Omega > 0$。

四、解题入口

先求一个小正三角形关于自身质心的转动惯量，再按 “每个方向上一个内三角形加一个外三角形” 组成六组。冲量阶段不宜直接求地面对A 的冲量；绕A 写角动量最省元，因为作用在A 的冲量矩为零。

五、解析

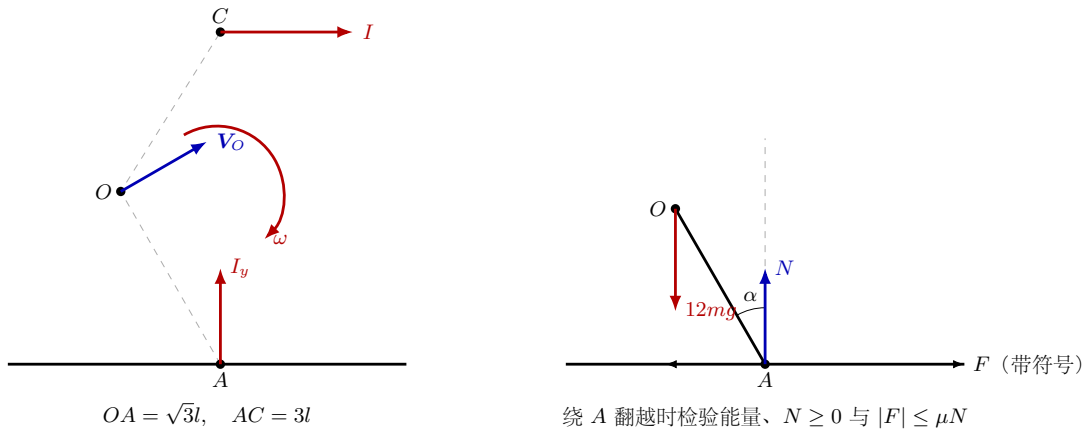


图 3-2　冲量阶段的几何杠杆臂与翻越阶段的接触力

图 3-2 中，冲量图区分C 处的水平冲量与A 处的竖直冲量；右图的F 是带符号的切向约束力。求得角速度后，下面用OA 的高度变化计算势垒，再检查N 和$|F|/N$。

（一）六芒星关于质心的转动惯量

先求边长l, 质量m 的均匀正三角形关于质心且垂直板面的转动惯量。三角形高为

$$h=\frac{\sqrt{3}}{2}l. \tag{3}$$

其关于质心, 平行底边的轴的转动惯量为

$$J_x=\frac{mh^2}{18}=\frac{m}{18}\cdot\frac{3l^2}{4}=\frac{1}{24}ml^2. \tag{4}$$

关于质心, 垂直底边且位于板面内的轴，由积分或三角形标准结果同样得到

$$J_y=\frac{1}{24}ml^2. \tag{5}$$

由垂直轴定理，单个小三角形关于自身质心的极转动惯量为

$$J_{\triangle}=J_x+J_y=\frac{1}{12}ml^2. \tag{6}$$

六芒星可按六个方位分组。每组含一个中央正六边形中的内三角形和一个外接三角形。两者质心到六芒星中心的距离分别为

$$d_1=\frac{l}{\sqrt{3}},\qquad d_2=\frac{2l}{\sqrt{3}}. \tag{7}$$

由平行轴定理，每组对中心转动惯量的贡献为

$$
\begin{aligned}
J_{\text{group}} &= 2J_{\triangle} + md_1^2 + md_2^2 \\
&= 2 \cdot \frac{1}{12}ml^2 + m\frac{l^2}{3} + m\frac{4l^2}{3} \\
&= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{4}{3}\right) ml^2 \\
&= \frac{11}{6}ml^2.
\end{aligned} \tag{8}
$$

共有六组，故

$$
\boxed{J_0 = 6J_{\text{group}} = 11ml^2}. \tag{9}
$$

注意六芒星总质量为

$$
M = 12m. \tag{10}
$$

（二）A 点可滑但不可穿入地面

由于地面只限制法向运动，本问取地面对A 的冲量为竖直冲量I_y；水平方向没有地面冲量。线动量定理给出

$$
MV_x = I, \qquad MV_y = I_y. \tag{11}
$$

因此

$$
V_x = \frac{I}{12m}. \tag{12}
$$

顺时针角速度矢量为$\boldsymbol{\omega} = -\Omega\hat{\boldsymbol{z}}$。由刚体速度公式，$A$ 点竖直速度为

$$
v_{A,y} = V_y - \Omega\frac{\sqrt{3}}{2}l. \tag{13}
$$

A 点不能穿入地面，冲击结束瞬间取接触约束$v_{A,y} = 0$，故

$$
V_y = \Omega\frac{\sqrt{3}}{2}l. \tag{14}
$$

下面绕A 点写冲量矩定理。外加冲量I 对A 的顺时针冲量矩大小为

$$
I \cdot AC = 3Il. \tag{15}
$$

冲击后刚体关于A 的角动量由两部分组成: 质心平动角动量和绕质心的自转角动量。取顺时针为正，其大小关系可写为

$$3Il = J_0\Omega + M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}l\right)V_y + M\left(\frac{3}{2}l\right)V_x. \tag{16}$$

把式（10），式（12），式（14）和$J_0 = 11ml^2$ 代入：

$$\begin{aligned} 3Il &= 11ml^2\Omega + 12m\frac{\sqrt{3}}{2}l\left(\Omega\frac{\sqrt{3}}{2}l\right) + 12m\frac{3}{2}l\frac{I}{12m} \\ &= 11ml^2\Omega + 9ml^2\Omega + \frac{3}{2}Il \\ &= 20ml^2\Omega + \frac{3}{2}Il. \end{aligned} \tag{17}$$

移项后

$$\frac{3}{2}Il = 20ml^2\Omega,$$

所以

$$\boxed{\Omega_0 = \frac{3I}{40ml}}. \tag{18}$$

由式（14）得到

$$V_y = \frac{3I}{40ml}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}l = \frac{3\sqrt{3}}{80}\frac{I}{m}. \tag{19}$$

质心速度为

$$\boxed{\boldsymbol{V}_0 = \frac{I}{12m}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{3\sqrt{3}I}{80m}\hat{\boldsymbol{y}}}, \tag{20}$$

角速度方向为顺时针。其速率也可写为

$$V_0 = \frac{I}{m}\sqrt{\frac{1}{144} + \frac{27}{6400}}. \tag{21}$$

（三）冲击期间A 点铰接

铰接意味着冲击结束瞬间刚体做绕A 的纯转动。关于A 的转动惯量由平行轴定理给出：

$$\begin{aligned} J_A &= J_0 + M(OA)^2 \\ &= 11ml^2 + 12m(\sqrt{3}l)^2 \\ &= 11ml^2 + 36ml^2 \\ &= 47ml^2. \end{aligned} \tag{22}$$

冲量矩定理为

$$3Il = J_A\Omega_1, \tag{23}$$

所以

$$\boxed{\Omega_1 = \frac{3I}{47ml}}. \tag{24}$$

质心绕A 做瞬时圆周运动，速度方向垂直于AO。由$\boldsymbol{V}_O = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{O/A}$，可得分量

$$\begin{aligned} V_{1x} &= \Omega_1 \frac{3}{2} l = \frac{9I}{94m}, \\ V_{1y} &= \Omega_1 \frac{\sqrt{3}}{2} l = \frac{3\sqrt{3}I}{94m}. \end{aligned} \tag{25}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{V}_1 = \frac{9I}{94m}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{3\sqrt{3}I}{94m}\hat{\boldsymbol{y}}}. \tag{26}$$

速度大小为

$$\begin{aligned} V_1 &= \Omega_1 OA = \frac{3I}{47ml} \cdot \sqrt{3}l \\ &= \boxed{\frac{3\sqrt{3}I}{47m}}, \end{aligned} \tag{27}$$

方向为水平向右上方30°。

（四）绕A 翻越且保持接触的完整条件

铰链失效后，若静摩擦足够大，A 可作为瞬时固定点。初始质心高度为$3l/2$；翻到质心恰在A 正上方时，高度为$OA = \sqrt{3}l$。所需重力势能增加量为

$$\Delta U = Mg\left(\sqrt{3}l - \frac{3}{2}l\right) = 12mgl\left(\sqrt{3} - \frac{3}{2}\right). \tag{28}$$

初始绕A 的转动动能为

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{1}{2} J_A \Omega_1^2 \\ &= \frac{1}{2}(47ml^2)\left(\frac{3I}{47ml}\right)^2 \\ &= \frac{9I^2}{94m}. \end{aligned} \tag{29}$$

要越过最高点，有限时间内越过最高点要求$K_0 > \Delta U$：

$$\frac{9I^2}{94m} \geq 12mgl\left(\sqrt{3}-\frac{3}{2}\right). \tag{30}$$

整理得冲量下限

$$\boxed{I^2 > \frac{188}{3}(2\sqrt{3}-3)m^2gl}. \tag{31}$$

等号对应恰好停在最高点的分离轨道，达到最高点所需时间趋于无穷，不能称为完成翻越。这里“翻越”检查的是质心越过A 正上方之前的上升段；若要求继续绕同一点转一整圈，则必须另行检查后半程接触条件。

接下来检查不脱离地面。设α 为AO 相对竖直方向向左的夹角，初态$\alpha_0 = \pi/6$，翻越过程中$0 \leq \alpha \leq \pi/6$。定义

$$s = OA = \sqrt{3}l, \qquad \lambda = \frac{Ms^2}{J_A} = \frac{36}{47}, \qquad W = \frac{s\Omega_1^2}{g} = \frac{9\sqrt{3}I^2}{2209m^2gl}. \tag{32}$$

能量守恒给出任意α 处的角速度：

$$\dot{\alpha}^2 = \Omega_1^2 + \frac{2\lambda g}{s}(\cos\alpha_0 - \cos\alpha). \tag{33}$$

绕A 的转动方程为

$$\ddot{\alpha} = \frac{Mgs}{J_A}\sin\alpha = \frac{\lambda g}{s}\sin\alpha. \tag{34}$$

把质心加速度分解到水平, 竖直方向，地面摩擦力F 与支持力N 满足

$$\frac{F}{Mg} = \sin\alpha\left[W + 2\lambda\cos\alpha_0 - 3\lambda\cos\alpha\right], \tag{35}$$

$$\frac{N}{Mg} = 1 - \cos\alpha\left[W + 2\lambda(\cos\alpha_0 - \cos\alpha)\right] - \lambda\sin^2\alpha. \tag{36}$$

将$x = \cos\alpha$ 代入，得到$N/(Mg) = 1 - \lambda - x[W + 2\lambda\cos\alpha_0] + 3\lambda x^2$。在本问的能量和接触窗口内，该函数在$x \in [\sqrt{3}/2, 1]$ 单调增加。因此N 的最小值出现在初态$\alpha_0 = \pi/6$。将该角代入式（36）：

$$\frac{N_0}{Mg} = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}W - \frac{1}{4}\lambda = \frac{38}{47} - \frac{\sqrt{3}}{2}W. \tag{37}$$

不脱离要求$N_0 \geq 0$，由式（32）得

$$\boxed{I^2 \le \frac{3572}{27} m^2 g l}. \tag{38}$$

支持力上限等号处，初态支持力为零而摩擦力一般不为零，因此有限的μ 无法满足该端点。实际有限摩擦的可行冲量应严格小于式（38）的上限。

最后，不滑动要求全过程$|F| \le \mu N$。因此摩擦因数的严格条件为

$$\boxed{\mu \ge \max_{0\le\alpha\le\pi/6} \frac{|\sin\alpha[W + 2\lambda\cos(\pi/6) - 3\lambda\cos\alpha]|}{1 - \cos\alpha[W + 2\lambda(\cos(\pi/6) - \cos\alpha)] - \lambda\sin^2\alpha}}, \tag{39}$$

其中W 与I 的关系见式（32），且I 同时满足式（31）和式（38）。式（39）把未计分问转化成一个定义域有限的一维极值问题；给定I 后可直接求出所需最小μ。

冲量窗口的数值尺度与符号复核

把冲量写成无量纲形式

$$\mathcal{I} = \frac{I}{m\sqrt{gl}}. \tag{40}$$

式（31）与式（38）分别给出

$$\mathcal{I}_{\text{barrier}} = \sqrt{\frac{188}{3}(2\sqrt{3} - 3)} \approx 5.39, \tag{41}$$

$$\mathcal{I}_{\max} = \sqrt{\frac{3572}{27}} \approx 11.50. \tag{42}$$

因此翻越且不断开的冲量确实存在非空区间。下端由势垒决定，上端由接触法向力决定，两个限制的物理来源彼此独立。

再核对第二问的角动量符号。用二维叉积

$$(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p})_z = r_x p_y - r_y p_x \tag{43}$$

计算，$\boldsymbol{r}_{C/A} = (0, 3l)$,$\boldsymbol{I} = (I, 0)$，故外冲量矩为$-3Il\hat{\boldsymbol{z}}$，即顺时针。质心平动角动量为

$$\boldsymbol{r}_{O/A} \times M\boldsymbol{V} = \left[-\frac{\sqrt{3}}{2} l(MV_y) - \frac{3}{2} l(MV_x)\right] \hat{\boldsymbol{z}}. \tag{44}$$

它也沿顺时针方向。式（16）写的是三个顺时针 “大小” 的相加，不存在把两个平动项误当成相减的问题。

变式解答：用几何积分核对星形惯量

六角星可分成十二块边长l 的等边三角形。取中心六块和外围六块分组，每块质量为m；

等边三角形绕自身质心的惯量为$ml^2/12$。中心组的质心距O 为$l/\sqrt{3}$，外围组为$2l/\sqrt{3}$，故

$$I_O = 6m\left(\frac{l^2}{12}+\frac{l^2}{3}\right)+6m\left(\frac{l^2}{12}+\frac{4l^2}{3}\right)=11ml^2.$$

由图可见$OA=\sqrt{3}l$，再用平行轴定理：

$$I_A = I_O + 12m(OA)^2 = 47ml^2.$$

顶点C 的水平冲量对A 的角冲量为$3lI$，所以

$$\Omega=\frac{3I}{47ml},\qquad K=\frac{1}{2}I_A\Omega^2=\frac{9I^2}{94m}.$$

质心跨越竖直线上最高点的势能增量是

$$\Delta U = 12mgl\left(\sqrt{3}-\frac{3}{2}\right).$$

将$K>\Delta U$ 回代即可得到翻转的冲量下界。这个推导同时检验了三处长度：三角形质心距、星形接触半径、外冲量力臂。若把OA 误取为l，惯量和势垒都会错；即使数值偶然接近，也不能由能量检查发现全部错误。

六、关键洞察

第一问可按六个方位成组计算，省去十二次单独的平行轴换算。第二、三问都绕A 取矩：接触冲量或铰链冲量虽然未知，却对A 没有冲量矩。

第四问不是单一的“能量够不够”。冲量过小翻不过去，冲量过大又可能因初始向心加速度过强使接触支持力变成负值；因此I 同时存在下限和上限，摩擦因数还需满足全过程极值条件。

七、易错点

1. 把一个小三角形的质量误当成六芒星总质量；总质量是$12m$。
2. 在平行轴定理中使用外顶点到中心的距离，而不是小三角形质心到中心的距离。
3. 第二问把A 点“不可穿入”误解为完全固定；本问允许水平滑动。
4. 漏掉质心平动对A 点角动量的贡献，直接写$3Il=J_0\Omega$。
5. 第三问仍使用J_0，没有换成$J_A=J_0+M(OA)^2$。
6. 第四问只列能量门槛，不检查$N\ge 0$ 和$|F|\le\mu N$。

八、课堂讲解建议

先让学生在图 3-1 上找出OA 的水平, 竖直分量，再写$OA=\sqrt{3}l$ 与$AC=3l$。这一步决定后面几乎所有杠杆臂。推导式（16）时，可把三项分别用颜色对应为 “自转角动量, 竖直平动角动量, 水平平动角动量”，避免学生把刚体角动量误认为只有$J_0\Omega$。

第四问适合用 “下限—上限—摩擦” 三道闸门组织：先用能量得到下限，再用支持力得到上限，最后用接触力比值决定μ。这样比直接展开长式更能保持物理主线。

九、变式训练

1. 若冲量作用点从C 沿竖直线下移到距地高度h 处，重新求铰接模型的角速度。答案应由$3l$ 替换为h。
2. 若地面完全光滑，说明第二问结果仍成立，而第四问为何不可能保持A 不滑动。

支持力的最小值不能只凭图形猜测

以$\alpha=0$ 表示质心到接触点的连线竖直向上，初值$\alpha_0=\pi/6$。令$\lambda=36/47$、$W=9\sqrt{3}I^2/(2209m^2gl)$。能量给出角速度平方后，支持力为

$$\frac{N}{12mg}=1-W\cos\alpha-2\lambda\cos\alpha(\cos\alpha_0-\cos\alpha)-\lambda\sin^2\alpha.$$

令$u=\cos\alpha$，翻顶区间$u\in[\sqrt{3}/2,1]$，上式变成

$$n(u)=1-\lambda-(W+2\lambda\cos\alpha_0)u+3\lambda u^2.$$

其导数为$n'(u)=6\lambda u-W-2\lambda\cos\alpha_0$。在能保持接触的冲量范围内，$W\le(1-\lambda/4)/\cos\alpha_0=76/(47\sqrt{3})$，而

$$n'(\cos\alpha_0)=4\lambda\cos\alpha_0-W>0.$$

所以$n(u)$ 在该区间单调增加，最小支持力确在初末端，而不是顶端。由$n(\cos\alpha_0)\ge0$ 得到冲量上界。若该上界取等，N 在端点归零，有限静摩擦不能同时承担一般非零的切向力；实际要求有限μ 时应把端点作为严格边界处理。

这个证明适用于绕固定接触点、不滑动的分支。若发生滑动或另一个顶点提前接触，运动约束改变，必须重新列式，不能沿用同一$N(\alpha)$。

第 4 题

有三根内径相同, 粗细均匀的细长通管，长度分别为l_1, l_2, l_3，其中$l_1 < l_2$。管径足够小，不发生对流；管口尺度仍远大于分子自由程，水蒸气在管内作稳态扩散。左右两端各接一个装有等质量水的容器，系统温度相同；竖直管l_3 的上端通向干燥大气。左右支路分别设阀门S_1, S_2。

第一次实验关闭S_2, 打开S_1，左容器经时间T_1 蒸发完。第二次实验关闭S_1, 打开S_2，右容器经时间T_2 蒸发完。第三次补充相同质量的水后同时打开S_1, S_2，系统经时间T_3 后两容器均蒸发完。

（1）用l_1, l_2, l_3 表示T_2/T_1。

（2）用l_1, l_2, l_3 表示T_3/T_1。

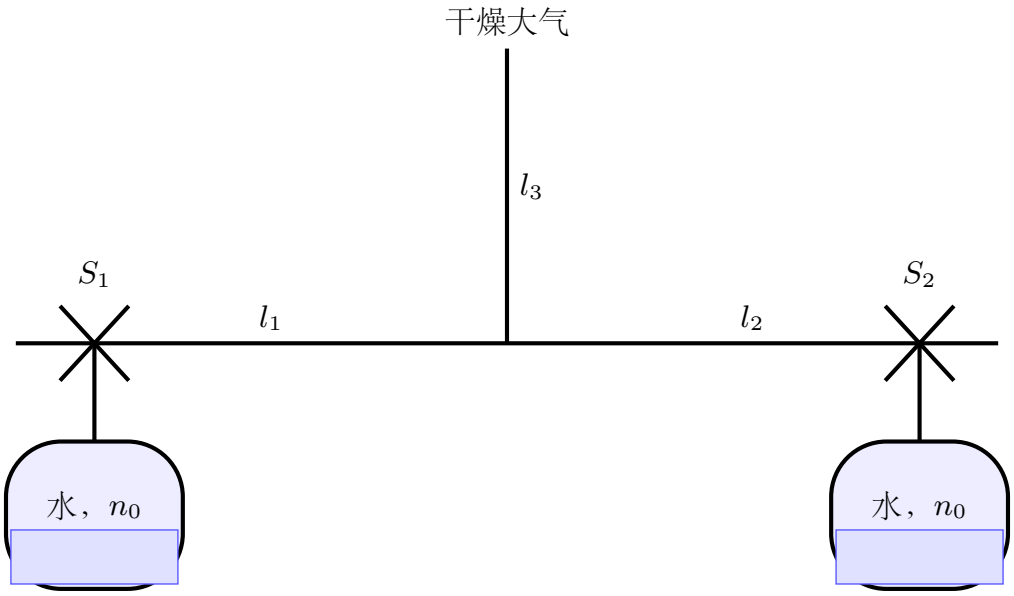


图 4-1　三通扩散管, 阀门与水容器

一、题型定位

水蒸气通过三个管段扩散，汇合点的流入量等于流出量。某一容器干涸后，原先的边界浓度条件随之改变，最后干燥时间须分阶段计算。

二、知识点

1. 一维稳态菲克定律$j = -D\,\mathrm{d}n/\mathrm{d}x$。
2. 均匀管中通量$j = D(n_{\mathrm{in}} - n_{\mathrm{out}})/L$。
3. 等截面积管道在汇合点满足分子流量守恒。
4. 管道扩散导纳正比于$1/L$，可用电导网络理解。
5. 分段过程中的剩余水量必须由两支路流量之比计算。

三、物理图像

水面上方的饱和水蒸气数密度记为n_0，干燥大气端近似取$n = 0$。三通汇合点密度记为n_p。管截面积为S，扩散系数为D。由于所有实验温度, 管径和初始水量相同，比例计算中S, D, n_0 与单个容器水量Q 都会约去。

四、解题入口

单阀实验相当于一根总长为$l_i + l_3$ 的串联管。双阀阶段则先在汇合点写

$$\frac{n_0 - n_p}{l_1} + \frac{n_0 - n_p}{l_2} = \frac{n_p}{l_3},$$

再比较左右支路通量。图 4-2 把每段管的扩散导纳标成D_s/l_i，其中$D_s = DS$。

五、解析

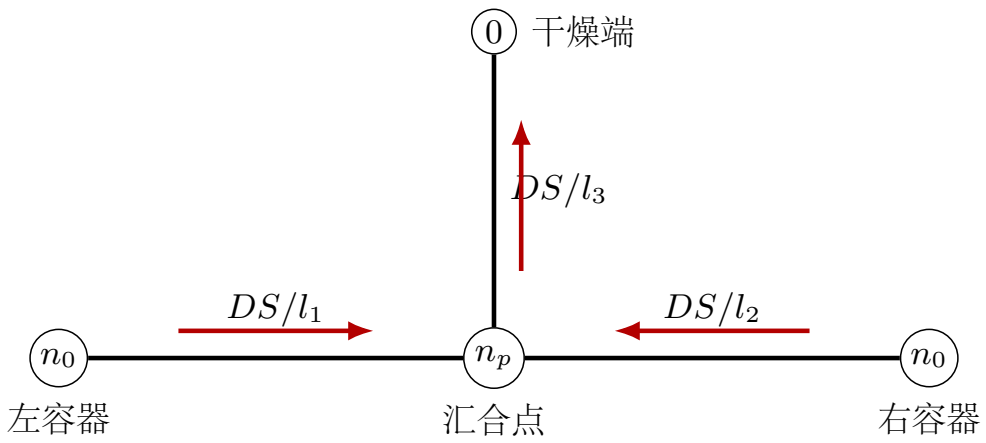


图 4-2　三通扩散的导纳网络与汇合点守恒

图 4-2 中，三条连线的导通系数是DS/l_i。汇合点的n_p 由通量守恒求出；左容器先干时，其管段成为封闭死端，第二阶段的边界条件须重新写。

设每个容器初始水量对应需要逸出的分子总数为Q。对长度L 的均匀细管，稳态分子流率为

$$\dot{N} = SD\frac{n_{\text{in}} - n_{\text{out}}}{L}. \tag{1}$$

（一）两个单阀实验

第一次仅左支路连通，水蒸气依次通过l_1 与l_3，总扩散长度为l_1+l_3。流率为

$$\dot{N}_1 = SD\frac{n_0}{l_1+l_3}. \tag{2}$$

蒸发时间等于总量除以流率：

$$T_1 = \frac{Q}{\dot{N}_1} = \frac{Q(l_1+l_3)}{SDn_0}. \tag{3}$$

第二次仅右支路连通，同理

$$\dot{N}_2 = SD\frac{n_0}{l_2+l_3}, \tag{4}$$

$$T_2 = \frac{Q(l_2+l_3)}{SDn_0}. \tag{5}$$

两式相除：

$$\boxed{\frac{T_2}{T_1} = \frac{l_2+l_3}{l_1+l_3}}. \tag{6}$$

由于$l_2 > l_1$，式（6）大于1，与右侧路径更长, 蒸发更慢的直觉一致。

（二）两阀同时打开的第一阶段

两只容器都还有液态水时，两端蒸气密度均保持n_0。汇合点流量守恒：

$$SD\frac{n_0-n_p}{l_1} + SD\frac{n_0-n_p}{l_2} = SD\frac{n_p}{l_3}. \tag{7}$$

约去SD：

$$(n_0-n_p)\left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}\right) = \frac{n_p}{l_3}. \tag{8}$$

把n_p 项移到同一侧：

$$n_0\left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}\right) = n_p\left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}+\frac{1}{l_3}\right). \tag{9}$$

因此

$$n_p = n_0\frac{l_1^{-1}+l_2^{-1}}{l_1^{-1}+l_2^{-1}+l_3^{-1}}. \tag{10}$$

左右支路流率分别为

$$\dot{N}_L = SD\frac{n_0 - n_p}{l_1}, \qquad \dot{N}_R = SD\frac{n_0 - n_p}{l_2}. \tag{11}$$

故

$$\frac{\dot{N}_L}{\dot{N}_R} = \frac{l_2}{l_1} > 1. \tag{12}$$

左容器先蒸发完。设第一阶段时间为t_a。由左容器物质守恒，

$$t_a = \frac{Q}{\dot{N}_L} = \frac{Ql_1}{SD(n_0 - n_p)}. \tag{13}$$

同一时间右容器逸出的量为

$$Q_R^{(a)} = \dot{N}_R t_a = \dot{N}_R \frac{Q}{\dot{N}_L} = Q\frac{l_1}{l_2}. \tag{14}$$

所以第一阶段结束时，右容器剩余量为

$$Q_R^{\mathrm{rem}} = Q - Q\frac{l_1}{l_2} = Q\left(1 - \frac{l_1}{l_2}\right). \tag{15}$$

（三）第二阶段与总时间

左容器蒸发完后，空容器为封闭死端，不再维持n_0，在忽略管内储汽及死端重新均匀化的准稳态模型中，其支路净流量为零。此时只剩右容器继续通过总长$l_2 + l_3$ 的路径扩散。第二阶段流率为式（4），所需时间为

$$\begin{aligned} t_b &= \frac{Q_R^{\mathrm{rem}}}{\dot{N}_2} \\ &= Q\left(1 - \frac{l_1}{l_2}\right)\frac{l_2 + l_3}{SDn_0}. \end{aligned} \tag{16}$$

为化简t_a，由式（10）先求

$$\begin{aligned} n_0 - n_p &= n_0\left[1 - \frac{l_1^{-1} + l_2^{-1}}{l_1^{-1} + l_2^{-1} + l_3^{-1}}\right] \\ &= n_0\frac{l_3^{-1}}{l_1^{-1} + l_2^{-1} + l_3^{-1}}. \end{aligned} \tag{17}$$

代入式（13）：

$$
\begin{aligned}
t_a &= \frac{Ql_1}{SDn_0}\, l_3 \left(\frac{1}{l_1}+\frac{1}{l_2}+\frac{1}{l_3}\right) \\
&= \frac{Q}{SDn_0}\left(l_3+\frac{l_1 l_3}{l_2}+l_1\right).
\end{aligned}
\tag{18}
$$

展开式（16）：

$$
\begin{aligned}
t_b &= \frac{Q}{SDn_0}\left(1-\frac{l_1}{l_2}\right)(l_2+l_3) \\
&= \frac{Q}{SDn_0}\left(l_2+l_3-l_1-\frac{l_1 l_3}{l_2}\right).
\end{aligned}
\tag{19}
$$

两阶段相加时，l_1 与$l_1 l_3/l_2$ 项恰好消去：

$$
T_3 = t_a + t_b = \frac{Q}{SDn_0}\,(l_2+2l_3)\,. \tag{20}
$$

再除以式（3）：

$$
\boxed{\frac{T_3}{T_1}=\frac{l_2+2l_3}{l_1+l_3}}. \tag{21}
$$

因$l_2 > l_1$，有$l_2+2l_3 > l_1+l_3$，故$T_3 > T_1$，符合同时需要蒸发两份水的事实。

极限情形与总量核验

若竖直排气管很短，即$l_3 \to 0$，汇合点几乎保持干燥。两容器最初独立以SDn_0/l_i 的流率蒸发，右侧较慢，最终总时间应趋近右容器单独通过l_2 的时间。式（20）给出

$$
T_3 \xrightarrow{l_3\to 0} \frac{Ql_2}{SDn_0}, \tag{22}
$$

正好符合这一判断。

若$l_3 \gg l_1, l_2$，主要阻力集中在公共排气管。两容器共同存在时，总流率接近SDn_0/l_3；蒸发两份总量约需$2Ql_3/(SDn_0)$。式（20）的主导项正是

$$
T_3 \simeq \frac{2Ql_3}{SDn_0}. \tag{23}
$$

还可以检查全过程从干燥端排出的总分子数。第一阶段排出量等于左右两容器减少量之和：

$$Q + Q\frac{l_1}{l_2}. \tag{24}$$

第二阶段排出右容器剩余量

$$Q\left(1 - \frac{l_1}{l_2}\right). \tag{25}$$

两段相加恰为$2Q$。这说明分段计算没有漏掉物质；准稳态模型中管内暂存量相对容器水量可忽略。

六、关键洞察

第三次实验中，汇合点密度虽然由三条管共同决定，但两容器支路具有相同的密度差$n_0 - n_p$，所以流率之比立即化为l_2/l_1。这使“谁先蒸完”和“另一侧剩多少”都不必先求n_p 的具体值。

式（20）由两个阶段中若干项相消得到；直接把两支路当成并联电阻只算总流量，无法得到最后一只容器蒸完的时刻。

七、易错点

1. 把气体扩散误当成液体体积流动，使用泊肃叶定律的L^{-1} 之外的半径幂次；本题管径相同，核心是菲克扩散。
2. 认为两容器同时蒸发完，忽略$l_1 < l_2$。
3. 第一阶段结束时把右侧剩余量写成$Q(1 - l_2/l_1)$，导致负数。
4. 第二阶段仍沿用双阀时的汇合点密度；左端无液态水后，网络拓扑已经改变。
5. 求出T_3 后没有检查$T_3 > T_1$。

八、课堂讲解建议

可先把水蒸气数密度比作电势, 分子流率比作电流,$l/(SD)$ 比作电阻。让学生先完成两个单阀实验，再在三通节点写“流入等于流出”。讲第三次实验时，在时间轴上明确画出左容器蒸完的分界点，要求学生先算右侧剩余比例，再进入第二阶段。

九、变式训练

1. 若$l_2 < l_1$，无需重做全部代数，写出T_3/T_1 的新表达式，并解释为什么此时右容器先蒸完。
2. 若干燥端维持非零数密度$n_a < n_0$，证明所有时间同时乘以$n_0/(n_0 - n_a)$，上述时间比保持不变。

变式解答：两支路等长与公共管很长

先取$l_1 = l_2 = l$。两容器对称，同时干涸，无第二阶段；汇合点满足

$$2\frac{n_0 - n_p}{l} = \frac{n_p}{l_3}, \qquad n_p = \frac{2l_3}{l + 2l_3}n_0.$$

每个容器流率和干燥时间为

$$\dot{N} = \frac{DSn_0}{l + 2l_3}, \qquad T_3 = \frac{Q(l + 2l_3)}{DSn_0}.$$

单独开阀时$T_1 = Q(l + l_3)/(DSn_0)$，故

$$\frac{T_3}{T_1} = \frac{l + 2l_3}{l + l_3}.$$

该比值在公共管从零到很长时由 1 趋向 2。后一极限表示两份蒸气主要共用同一个出口通量，并非每条支路的通量还能保持单容器实验值。

再取原题的$l_1 < l_2$，当$l_3 \to 0$ 时汇合点浓度趋零，左右支路近似独立，结束时间由较慢的右侧决定：

$$T_3 \longrightarrow \frac{Ql_2}{DSn_0}.$$

这两种极限分别检查了共同瓶颈和支路瓶颈。若干涸后仍把左端当成饱和蒸气源，总量会无端增加；若直接把干端当成大气出口，又改变了封闭容器的原边界。

第 5 题

无穷大接地导体平面上有一个半球形导体凸起，半球半径为R，二者彼此导通。上半空间为真空。以球心为原点, 竖直向上为极轴建立球坐标系。在$(a,\theta_0,0)$ 处放置点电荷q，其中$a>R$，$0<\theta_0<\pi/2$。

（1）以电荷在无穷远处为势能零点，求系统静电能。

（2）在远离电荷分布的场点(r,θ,ϕ)，其中$r\gg R, r\gg a, \theta<\pi/2$，求电势的远场展开，保留到正比于$r^{-3}$ 的项。

（3）若点电荷位置为$(a,\theta_0,\phi_0(t))$，其中$\phi_0(t)=\omega t$，求z 轴附近远处一点的磁感应强度角向分量B_ϕ。该点到z 轴的距离为ρ，满足$\rho\ll z$；暂不考虑电磁扰动传播时间。

（4）若考虑电磁扰动传播的延迟，（3）的结论是否仍成立？简述理由。

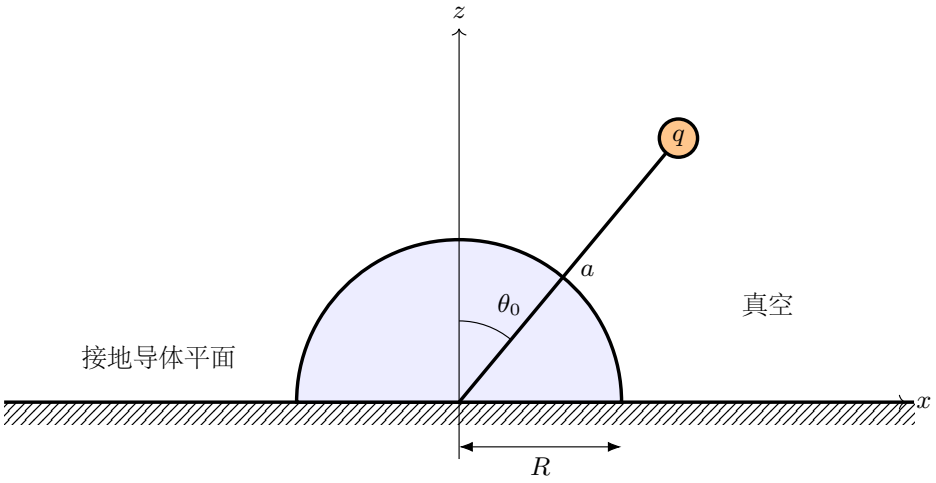


图 5-1　接地平面, 半球凸起与外部点电荷

一、题型定位

接地平面和半球的零势条件可由四个电荷像同时满足。静电能、多极展开可由像系求出；动态磁场部分须区分整圆环的环量与某个方位上的局部分量。

二、知识点

1. 接地平面的镜像电荷法。
2. 接地球面的反演像：外电荷q 位于a 时，像电荷为$-qR/a$，位于R^2/a。
3. 导体—点电荷系统能量$U=\frac{1}{2}q\phi_{\text{ind}}(\boldsymbol{r}_q)$。
4. 远场多极展开中的单极, 偶极和四极项。
5. 安培—麦克斯韦定律$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}+\frac{1}{c^2}\partial\boldsymbol{E}/\partial t$。
6. 准静态近似与推迟势, 辐射场的适用边界。

三、物理图像

先把半球补成完整接地球。为保证$z=0$ 平面上的电势为零，每个位于上半空间的电荷都配一个关于平面的反号镜像。四个等效电荷为

电荷	径向位置	极角
q	a	θ_0
$-q$	a	$\pi-\theta_0$
$-qR/a$	R^2/a	θ_0
$+qR/a$	R^2/a	$\pi-\theta_0$

(1)

前两项保证平面反对称；外电荷与同方向的球内像保证球面零势，平面镜像的那一对也满足同样的球面反演关系。

四、解题入口

图 5-2 展示四个电荷的相对位置。第一问只需在真实电荷处计算另外三个像电荷的电势并乘$q/2$。第二问不必直接展开四个根式，可以先求总电荷，偶极矩与四极矩。第三问则只保留近轴远场的最低非零阶，判断穿过小圆环的电通量是否随时间改变。

五、解析

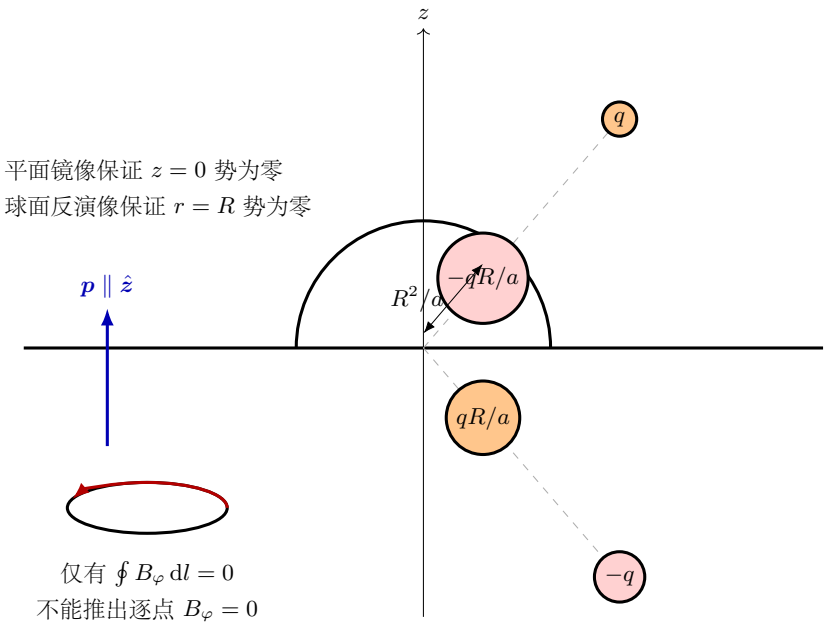


图 5-2　满足平面和球面零势条件的四电荷像系

图 5-2 中，四个电荷像的位置分别是a 与R^2/a 及其平面镜像。三段像电荷距离进入静电能；图中环量说明仅支持角向平均值为零，不能替代局部动态磁场的求解。

记库仑常量

$$K=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0},\qquad b=\frac{R^2}{a}. \tag{2}$$

（一）系统静电能

真实电荷到平面镜像$-q$ 的距离为

$$d_p=2a\cos\theta_0. \tag{3}$$

真实电荷与同一径向上的球内像$-qR/a$ 共线，距离为

$$d_s=a-b=a-\frac{R^2}{a}=\frac{a^2-R^2}{a}. \tag{4}$$

真实电荷到球内像的平面镜像$+qR/a$ 的距离需要用余弦定理。两条径向矢量的夹角为

$$\gamma=\pi-2\theta_0,\qquad \cos\gamma=-\cos2\theta_0. \tag{5}$$

因此

$$\begin{aligned} d_m^2&=a^2+b^2-2ab\cos\gamma\\ &=a^2+\frac{R^4}{a^2}+2R^2\cos2\theta_0, \end{aligned} \tag{6}$$

即

$$d_m=\sqrt{a^2+\frac{R^4}{a^2}+2R^2\cos2\theta_0}. \tag{7}$$

真实电荷处的感应电势为

$$\phi_{\mathrm{ind}}=K\left[-\frac{q}{d_p}-\frac{qR/a}{d_s}+\frac{qR/a}{d_m}\right]. \tag{8}$$

导体上的感应电荷是随真实电荷逐渐建立的，所以系统能量不是$q\phi_{\mathrm{ind}}$，而是其一半：

$$U=\frac{1}{2}q\phi_{\mathrm{ind}}. \tag{9}$$

利用

$$\frac{R/a}{d_s}=\frac{R/a}{(a^2-R^2)/a}=\frac{R}{a^2-R^2}, \tag{10}$$

最终得到

$$\boxed{U=\frac{Kq^2}{2}\left[-\frac{1}{2a\cos\theta_0}-\frac{R}{a^2-R^2}+\frac{R/a}{\sqrt{a^2+R^4/a^2+2R^2\cos 2\theta_0}}\right]}. \tag{11}$$

当$R\to 0$ 时，后两项消失，恢复点电荷面对接地平面的能量$-Kq^2/(4a\cos\theta_0)$。

（二）保留到r^{-3} 的远场电势

四个等效电荷的代数和为

$$q-q-\frac{qR}{a}+\frac{qR}{a}=0, \tag{12}$$

所以r^{-1} 单极项为零。

由于每一对平面镜像的横向坐标相同而电荷反号，x,y 偶极矩相消，只剩z 分量。外侧一对贡献

$$p_z^{(a)}=qa\cos\theta_0+(-q)(-a\cos\theta_0)=2qa\cos\theta_0. \tag{13}$$

内侧一对贡献

$$\begin{aligned} p_z^{(b)}&=\left(-\frac{qR}{a}\right)b\cos\theta_0+\left(\frac{qR}{a}\right)(-b\cos\theta_0)\\ &=-2q\frac{R}{a}\frac{R^2}{a}\cos\theta_0\\ &=-2q\frac{R^3}{a^2}\cos\theta_0. \end{aligned} \tag{14}$$

故总偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}=2q\cos\theta_0\left(a-\frac{R^3}{a^2}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}. \tag{15}$$

偶极电势为

$$\phi_p(r,\theta)=K\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}=K\frac{2q\cos\theta_0(a-R^3/a^2)\cos\theta}{r^2}. \tag{16}$$

再算r^{-3} 项。取电荷瞬时方位角为ϕ_0。镜像体系关于平面反对称，纯x^2,y^2,z^2 项相消，保留下来的是横向坐标与z 坐标的交叉项。对外侧一对，二阶展开中的贡献为

$$\phi_{Q,a}=K\frac{6qa^2\sin\theta_0\cos\theta_0\sin\theta\cos\theta\cos(\phi-\phi_0)}{r^3}. \tag{17}$$

内侧一对的电荷大小多出R/a，位置平方为$b^2=R^4/a^2$，且符号相反，所以

$$\phi_{Q,b} = -K\frac{6q(R/a)b^2\sin\theta_0\cos\theta_0\sin\theta\cos\theta\cos(\phi-\phi_0)}{r^3}. \tag{18}$$

其中

$$\frac{R}{a}b^2 = \frac{R}{a}\frac{R^4}{a^2} = \frac{R^5}{a^3}. \tag{19}$$

将式（16）—式（19）合并：

$$\boxed{\phi(r,\theta,\phi) = K\left[\frac{2q\cos\theta_0(a-R^3/a^2)\cos\theta}{r^2} + \frac{6q\sin\theta_0\cos\theta_0(a^2-R^5/a^3)\sin\theta\cos\theta\cos(\phi-\phi_0)}{r^3}\right] + O(r^{-4}).} \tag{20}$$

式（20）的第一项与方位角无关，第二项随ϕ_0 转动。

（三）环量与局部角向分量的区别

原参考解用以z 轴为中心的小圆环套用安培-麦克斯韦定律。其右端确实为零：轴向偶极项恒定，随时间转动的四极项含$\cos(\phi-\omega t)$，对整圆盘积分相消。因此正确结论是

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0, \qquad \boxed{\langle B_\phi\rangle_\phi = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} B_\phi\,\mathrm{d}\phi = 0}.$$

但瞬时电荷位于某个确定方位，系统只有随时间旋转的图样，没有瞬时轴对称性。不能把B_ϕ 从积分号中提出，写成$2\pi\rho B_\phi$。例如一个正比于$\sin(\phi-\omega t)$ 的局部角向磁场同样具有零环量，却不是处处为零。图 5-2 的环量示意标明零积分与局部分量的区别。

若第三问要求的是角向平均，答案为零；若要求指定位置的局部B_ϕ，上面的静电像系及环量关系不足以给出答案。还须求移动电荷及导体表面感应电流产生的磁场，并说明所采用的磁边界及初始场条件。整理稿在此保留问题的欠定之处，不把参考解中 “环量为零” 改写成未经证明的局部零场。

（四）传播延迟的影响

传播延迟不会自动破坏圆环平均的零值。电荷和导体绕轴具有旋转对称的运动规律时，对完整圆盘的方位平均仍可保持时间不变；但局部磁场应使用推迟的电荷、电流求解，不能由同一时刻的静电像电荷直接代替。旋转四极矩产生感应场和辐射场，是否可忽略它们取决于$\omega a/c$ 和$\omega r/c$。因而第四问需要先说明所讨论的是局部量还是方位平均；原参考答案的 “考虑延迟便不再为零” 没有完成这一层区分。

像系对两个边界的逐点验证

在平面$z=0$ 上，场点到(a,θ_0) 与$(a,\pi-\theta_0)$ 两个位置的距离相等，而电荷为q 与$-q$；内侧两像同理。因此

$$\phi(z=0)=0. \tag{26}$$

再取球面上任一点$\boldsymbol{r}$，满足$|\boldsymbol{r}|=R$。外电荷位置为$\boldsymbol{a}$，同方向球内像位置为

$$\boldsymbol{b}=\frac{R^2}{a^2}\boldsymbol{a}. \tag{27}$$

球面反演的距离恒等式为

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}|=\frac{R}{a}|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|. \tag{28}$$

所以外电荷与其球内像在球面任一点的电势和为

$$K\left[\frac{q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}|}-\frac{qR/a}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}|}\right]=0. \tag{29}$$

平面镜像的那一对也满足同样恒等式，故整个球面电势为零。式（26）与式（29）说明四电荷像系不是只在图中几个特殊点满足边界，而是在两个完整导体表面逐点成立。

由能量还可检查吸引趋势。在$a\to R^+$ 时，式（11）中的$-R/(a^2-R^2)$ 趋向负无穷，表明电荷接近导体表面时感应吸引能占主导；这与局部平面近似一致。

补充推导与适用条件

第三问的安培环路法给出环量，不给出缺乏轴对称性的局部场。必须在取出积分号前检查场分量是否沿环路恒定；这一检查与是否采用静电近似是两个不同问题。

多极展开也可由通用核函数直接得到。对局域源点$\boldsymbol{r}'$，当$r\gg r'$ 时

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}+\frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2}+\frac{3(\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}')^2-r'^2}{2r^3}+O(r^{-4}). \tag{30}$$

将四个像系电荷逐项代入，第一项的系数是总电荷，第二项的系数是$\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}$。第三项中，任一关于平面的反号电荷对都使$x'^2,y'^2,z'^2$ 部分相消；只有

$$6q\,x'z'\,\hat r_x\hat r_z+6q\,y'z'\,\hat r_y\hat r_z \tag{31}$$

保留下来。若源方位角为ϕ_0，则

$$x'=a\sin\theta_0\cos\phi_0,\qquad y'=a\sin\theta_0\sin\phi_0, \tag{32}$$

而

$$\hat r_x\cos\phi_0+\hat r_y\sin\phi_0=\sin\theta\cos(\phi-\phi_0). \tag{33}$$

这三步直接生成式（17）中的角因子，并解释为什么旋转只改变四极项的方位相位，不改变偶极项。课堂上若学生对式（17）的系数6 感到突兀，可以从式（30）的3/2 与平方差产生的4 相乘得到6。

六、关键洞察

接地平面和半球的零势条件可由四个电荷像同时满足。静电能、多极展开可由像系求出；动态磁场部分须区分整圆环的环量与某个方位上的局部分量。

七、易错点

1. 只放平面镜像$-q$，忽略半球表面的零势条件。
2. 球面像的位置写成R/a 而不是R^2/a。
3. 真实电荷到内侧平面镜像的距离中把$+2R^2\cos 2\theta_0$ 写成负号；应由夹角$\pi - 2\theta_0$ 重新做余弦定理。
4. 静电能漏掉因子1/2。
5. 多极展开只写偶极项，未按题意保留到r^{-3}。
6. 把零环量误当成局部$B_\phi = 0$；完整圆环中相反方位的非零分量也能相消。

八、课堂讲解建议

先让学生验证四电荷像系在$z = 0$ 上两两相消，再验证每个外电荷与对应球内像在$r = R$ 上相消。能量部分要求学生把三段距离分别在图 5-2 上指出。远场部分可先列“总电荷—偶极—四极”三行表，再写公式，避免直接陷入泰勒展开的代数。

九、变式训练

1. 令$\theta_0 = 0$，求远场展开并说明为何所有含方位角的r^{-3} 项消失。
2. 令$R \to 0$，检验能量和偶极矩是否分别退化为接地平面问题的结果。

变式解答：电荷置于半球轴线上

令$\theta_0 = 0$，实电荷位于$(0, 0, a)$。四像系关于z 轴旋转对称，总电荷为零，一阶远场只剩轴向偶极：

$$p_z = 2q\left(a - \frac{R^3}{a^2}\right), \qquad \varphi_{\mathrm{dip}} = \frac{p_z \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

在一般斜置位置，原来的四极项含$\cos(\phi - \phi_0)$；在轴上变式中，其系数随$\sin\theta_0$ 消失。这给出多极展开的对称性检查。静电能也简化为

$$U = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{2a} - \frac{R}{a^2 - R^2} + \frac{R}{a^2 + R^2}\right].$$

例如$a=2R$ 时，方括号为$-23/(60R)$，能量为负，符合接地导体对电荷的吸引。

动态问题中，轴上放置有真实的旋转对称性；一般斜置却没有这一条件。即使出现

$$\int_{0}^{2\pi} B_{\phi}(\phi)\,\mathrm{d}\phi = 0,$$

仍可容纳$B_{\phi}=C\cos(\phi-\phi_{0})$ 这样的局部非零场。把轴上变式的结论搬到一般位置，会丢掉非轴对称电流。动态像法还须规定时变导体响应与近似层级，静电四像满足零势条件本身不构成该规定。

第 6 题

一个均匀带电薄球壳，半径为r, 总电荷为q，以角速度ω 绕z 轴转动。

（1）求球壳的磁矩$\boldsymbol{m}$。

（2）在匀强磁场$\boldsymbol{B}=(0,B_0,0)$ 中，求球壳受到的力矩。

（3）在以速度$\boldsymbol{v}=\beta c\,\hat{\boldsymbol{x}}$ 相对原系沿x 轴运动的参考系S' 中观察，求原来欧拉角为(θ,ϕ)的表面元在S' 中的面电荷密度$\sigma'(\theta,\phi)$。

（4）求S' 中的磁矩$\boldsymbol{m}'$ 与电偶极矩$\boldsymbol{p}'$。

（5）求球壳在S' 中受到的力与力矩。

提示：电磁场变换为

$$
\begin{aligned}
E'_x &= E_x, & E'_y &= \gamma(E_y - vB_z), & E'_z &= \gamma(E_z + vB_y),\\
B'_x &= B_x, & B'_y &= \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right), & B'_z &= \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right),
\end{aligned}
$$

其中$\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$。

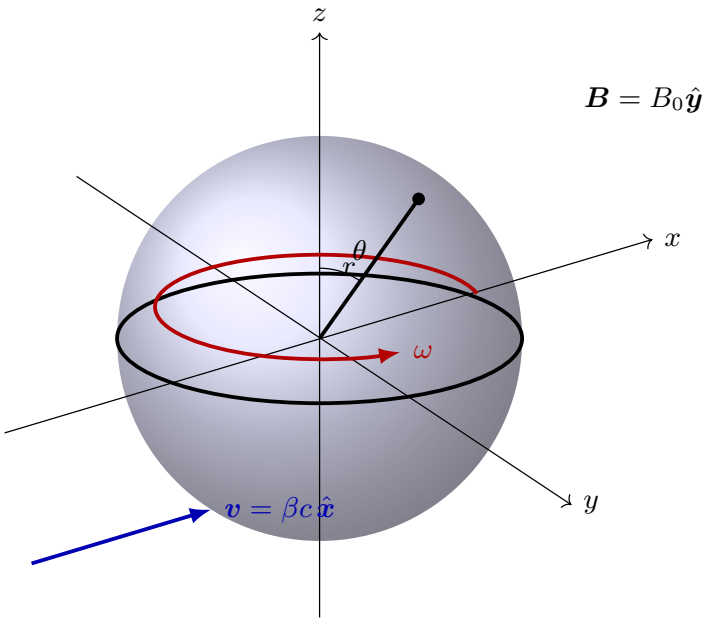


图 6-1　旋转带电球壳, 外磁场与沿x 方向的参考系变换

一、题型定位

旋转球壳上的面电流产生磁矩。换到沿x 运动的参考系后，电荷密度、面元与同时截面都发生变化；磁矩采用的定义必须先说清，再计算电偶极矩和力矩。

二、知识点

1. 面电荷密度$\sigma = q/(4\pi r^2)$，面电流密度$\boldsymbol{K} = \sigma(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r})$。
2. 电流分布的磁矩$\boldsymbol{m} = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{K}\,\mathrm{d}S$。
3. 四流密度变换$\rho' = \gamma(\rho - v j_x/c^2)$。
4. 运动方向的洛伦兹收缩使球面在S' 的同一时刻成为旋转椭球面。
5. 偶极近似下$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E}$。
6. 带净电荷的移动分布必须积分$\rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$，不能单凭场无梯度断言合力为零。

三、物理图像

原系中，纬度为θ 的窄环带携带电荷

$$\mathrm{d}q = \sigma(2\pi r\sin\theta)(r\,\mathrm{d}\theta). \tag{1}$$

它绕z 轴转动，相当于一个电流环。进入S' 后，沿x 方向的坐标缩短为$x' = x/\gamma$，而y, z 不变，所以同一时刻的球面变为半轴$(r/\gamma, r, r)$ 的椭球面。面电荷密度必须同时包含四流变换与椭球法向面元的修正。

四、解题入口

第一问最直接的方法是把球壳分成纬线电流环。第三问先求体密度的洛伦兹因子，再把δ 型薄层沿椭球法向重新归一化；用“总电荷积分仍等于q”作为强制核验。图 6-2 左侧显示收缩后的椭球与法向，右侧显示S' 中两个偶极矩和两个变换后的场。

五、解析

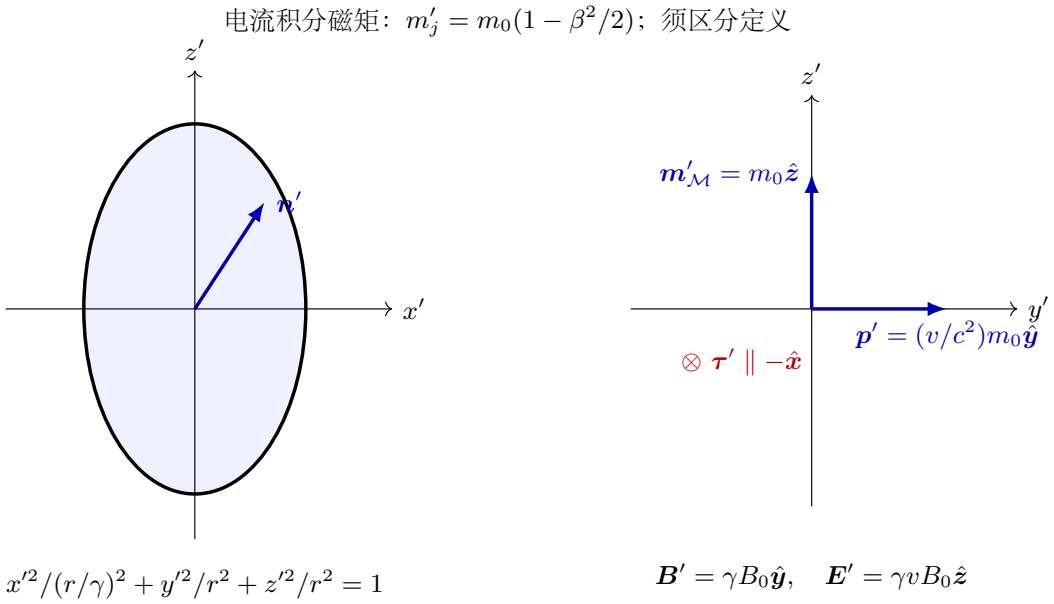


图 6-2　收缩椭球的法向面元与S' 中的偶极矩—场关系

图 6-2 中，左图是S' 同时截面的收缩椭球，右图标出电偶极矩与磁化张量定义的磁矩。电流积分定义得到的磁矩另列在图上；下面用四流和体积元直接求力矩以避免混用。

（一）磁矩

球壳面电荷密度为

$$\sigma = \frac{q}{4\pi r^2}. \tag{2}$$

取极角在θ 到$\theta + \mathrm{d}\theta$ 的窄环带。其电荷为

$$\mathrm{d}q = \sigma\, 2\pi r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\theta. \tag{3}$$

每转一周的周期为$2\pi/\omega$，所以环电流为

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q. \tag{4}$$

该电流环半径为$r\sin\theta$，面积为$\pi r^2\sin^2\theta$，磁矩沿$+z$：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}m_z &= \mathrm{d}I \cdot \pi r^2 \sin^2\theta \\ &= \frac{\omega}{2\pi}\left(\sigma 2\pi r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\right)\pi r^2 \sin^2\theta \\ &= \pi\sigma\omega r^4 \sin^3\theta\, \mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{5}$$

积分时用

$$\int_0^{\pi} \sin^3\theta \,\mathrm{d}\theta = \frac{4}{3}. \tag{6}$$

于是

$$\begin{aligned} m_z &= \pi\sigma\omega r^4 \frac{4}{3} \\ &= \pi \frac{q}{4\pi r^2} \omega r^4 \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{3} q\omega r^2. \end{aligned} \tag{7}$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{m} = m_0 \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad m_0 = \frac{1}{3} q\omega r^2}. \tag{8}$$

（二）原系中的力矩

匀强磁场为$\boldsymbol{B} = B_0 \hat{\boldsymbol{y}}$，所以

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau} &= \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B} \\ &= m_0 \hat{\boldsymbol{z}} \times B_0 \hat{\boldsymbol{y}} \\ &= -m_0 B_0 \hat{\boldsymbol{x}}. \end{aligned} \tag{9}$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = -\frac{1}{3} q\omega r^2 B_0 \hat{\boldsymbol{x}}}. \tag{10}$$

（三）S' 中的面电荷密度

原系表面上一点的坐标为

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta. \tag{11}$$

球面元的转动速度为$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$，其$x$ 分量为

$$u_x = -\omega y = -\omega r \sin\theta \sin\phi. \tag{12}$$

将薄壳暂写成体密度ρ，有$j_x = \rho u_x$。四流的时间分量变换为

$$\begin{aligned}\rho' &= \gamma\left(\rho - \frac{v}{c^2}j_x\right)\\ &= \gamma\rho\left(1 - \frac{v}{c^2}u_x\right)\\ &= \gamma\rho\left(1 + \beta\frac{\omega r}{c}\sin\theta\sin\phi\right).\end{aligned} \tag{13}$$

在$t'=0$ 的同时面上，$x' = x/\gamma$，故椭球方程为

$$\frac{x'^2}{(r/\gamma)^2} + \frac{y'^2}{r^2} + \frac{z'^2}{r^2} = 1. \tag{14}$$

设

$$F(x', y', z') = \sqrt{\gamma^2 x'^2 + y'^2 + z'^2} - r. \tag{15}$$

椭球面为$F=0$。在由(θ,ϕ) 标记的点，

$$|\nabla F| = \sqrt{1 + (\gamma^2 - 1)\sin^2\theta\cos^2\phi}. \tag{16}$$

薄层的δ 函数满足

$$\delta(F) = \frac{\delta(s')}{|\nabla F|}, \tag{17}$$

其中s' 是沿椭球法向的有符号距离。因此从体密度恢复到单位椭球面积上的面密度时，式（13）的因子要除以$|\nabla F|$，得到

$$\boxed{\sigma'(\theta,\phi) = \frac{\gamma\sigma\left[1 + \beta(\omega r/c)\sin\theta\sin\phi\right]}{\sqrt{1 + (\gamma^2 - 1)\sin^2\theta\cos^2\phi}}}. \tag{18}$$

这里分母中的$\cos^2\phi$ 来自沿x 方向的几何收缩；分子中的$\sin\phi$ 来自转动速度$u_x = -\omega r\sin\theta\sin\phi$，二者来源不同，不能互换。

椭球面元为

$$\mathrm{d}S' = \frac{r^2\sin\theta}{\gamma}\sqrt{1 + (\gamma^2 - 1)\sin^2\theta\cos^2\phi}\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi. \tag{19}$$

将式（18）乘式（19）后积分：含$\sin\phi$ 的项为零，其余正好给出

$$\int \sigma'\,\mathrm{d}S' = 4\pi r^2\sigma = q. \tag{20}$$

这验证了总电荷不变，也验证了式（18）中法向因子必须位于分母。

（四）S' 中的电偶极矩与磁矩

按题目所采用的整体偶极近似，原系有$\boldsymbol{p}=0$,$\boldsymbol{m}=m_0\hat{\boldsymbol{z}}$。$S'$ 中同时面上的非均匀面密度产生沿y 的电偶极矩。直接积分

$$\boldsymbol{p}'=\int \boldsymbol{r}'\sigma'\,\mathrm{d}S' \tag{21}$$

时，只有式（18）中含$\sin\phi$ 的项与$y=r\sin\theta\sin\phi$ 相乘后不为零。利用

$$\int y^2\sigma\,\mathrm{d}S=\frac{1}{3}qr^2, \tag{22}$$

得到

$$\begin{aligned} p'_y&=\frac{v\omega}{c^2}\int y^2\sigma\,\mathrm{d}S\\ &=\frac{v\omega}{c^2}\frac{1}{3}qr^2\\ &=\frac{v}{c^2}m_0. \end{aligned} \tag{23}$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{p}'=\frac{v}{c^2}m_0\hat{\boldsymbol{y}}=\frac{vq\omega r^2}{3c^2}\hat{\boldsymbol{y}}}. \tag{24}$$

原参考解把磁化-极化张量变换后积分得到的整体磁化矩记为$\boldsymbol{m}'$。按这一约定，磁化密度的横向γ 因子与体积的$1/\gamma$ 因子相消：

$$\boxed{\boldsymbol{m}'_{\mathrm{mag}}=m_0\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

它需要与 “在同一t' 上直接计算$\frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}'\times\boldsymbol{j}'\,\mathrm{d}V'$” 区分。薄壳电流满足

$$j'_x=\gamma(j_x-v\rho),\qquad j'_y=j_y,\qquad x'=\frac{x}{\gamma},\qquad \mathrm{d}V'=\frac{\mathrm{d}V}{\gamma}.$$

原系有$\int xj_y\,\mathrm{d}V=m_0$、$\int yj_x\,\mathrm{d}V=-m_0$、$\int y\rho\,\mathrm{d}V=0$，因此同时面电流矩为

$$\boxed{m'_{J,z}=\frac{m_0}{2}(1+\gamma^{-2})=m_0(1-\beta^2/2)}.$$

系统在S' 中平移，电荷密度随时间变化，$\nabla\cdot\boldsymbol{j}'$ 不为零。普通静止闭合电流的偶极力矩公式不能直接把这个m'_J 代入使用。以下第五问通过洛伦兹力积分给出无歧义的结果；如采用参考解的磁化矩记号，应注明其定义。

（五）S' 中的力与力矩

原系只有$B_y = B_0$，电场取零。由题给场变换式

$$\boldsymbol{B}' = \gamma B_0 \hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{E}' = \gamma v B_0 \hat{\boldsymbol{z}}. \tag{26}$$

力密度必须同时计算电荷与电流两部分：

$$\boldsymbol{f}' = \rho' \boldsymbol{E}' + \boldsymbol{j}' \times \boldsymbol{B}'.$$

只有z 分量非零。代入四流和场的变换，得到

$$\begin{aligned} f'_z &= \gamma B_0 (v\rho' + j'_x) \\ &= \gamma^2 B_0 \left[v(\rho - v j_x/c^2) + j_x - v\rho \right] \\ &= B_0 j_x. \end{aligned}$$

对同一t' 面积分时，$\mathrm{d}V' = \mathrm{d}V/\gamma$，故

$$F'_z = \frac{B_0}{\gamma} \int j_x \,\mathrm{d}V = 0, \qquad \boxed{\boldsymbol{F}' = 0}.$$

关于壳心的力矩则为

$$\tau'_x = \frac{B_0}{\gamma} \int y j_x \,\mathrm{d}V = -\frac{m_0 B_0}{\gamma}, \qquad \tau'_y = -\frac{B_0}{\gamma^2} \int x j_x \,\mathrm{d}V = 0.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}' = -\frac{q\omega r^2 B_0}{3\gamma} \hat{\boldsymbol{x}}}.$$

如果采用上一问的磁化矩定义，也可把结果组织成$\boldsymbol{m}'_{\mathrm{mag}} \times \boldsymbol{B}' + \boldsymbol{p}' \times \boldsymbol{E}'$，两项分别为$-\gamma m_0 B_0 \hat{\boldsymbol{x}}$ 与$+\gamma\beta^2 m_0 B_0 \hat{\boldsymbol{x}}$。直接积分说明了二者相消的原因，并避免把具有净电荷的移动球壳误当成静止的中性理想偶极子。

低速极限与面密度方向的复核

当$\beta \ll 1$ 时

$$\gamma = 1 + \frac{1}{2}\beta^2 + O(\beta^4). \tag{33}$$

式（18）的几何分母从β^2 阶才偏离1，而四流分子已有$\beta\omega r/c$ 一阶项。因此

$$\sigma'(\theta, \phi) = \sigma \left[1 + \beta \frac{\omega r}{c} \sin\theta \sin\phi \right] + O(\beta^2). \tag{34}$$

在$y>0$ 的半球，绕$+z$ 转动的表面电荷具有$u_x=-\omega y<0$。观察系沿$+x$ 运动时，式（13）使该区域密度增加；式（34）的$\sin\phi>0$ 项也为正，方向判断一致。

力矩的低速展开为

$$\boldsymbol{\tau}'=-m_0B_0\left(1-\frac{1}{2}\beta^2+O(\beta^4)\right)\hat{\boldsymbol{x}}. \tag{35}$$

一阶β 修正消失，因为新增的电偶极矩为一阶, 变换出的电场也为一阶，它们的力矩从β^2 阶才出现。这个阶次检查能防止把$\boldsymbol{p}'$ 与原系中的零电场错误配对。

补充推导与适用条件

第五问中若只算$\boldsymbol{m}'\times\boldsymbol{B}'$，会得到$-\gamma m_0B_0\hat{x}$；由运动产生的电偶极矩在变换后的电场中还给出反向力矩，二者相加才得到$1/\gamma$。

椭球面元公式也可以逐步推得。以原球面的角参数表示S' 中的同时面：

$$\boldsymbol{R}'(\theta,\phi)=\left(\frac{r}{\gamma}\sin\theta\cos\phi,r\sin\theta\sin\phi,r\cos\theta\right). \tag{36}$$

两个切向基矢为

$$\boldsymbol{R}'_\theta=\frac{\partial\boldsymbol{R}'}{\partial\theta},\qquad\boldsymbol{R}'_\phi=\frac{\partial\boldsymbol{R}'}{\partial\phi}. \tag{37}$$

把分量写开后作叉积，模长为

$$|\boldsymbol{R}'_\theta\times\boldsymbol{R}'_\phi|=\frac{r^2\sin\theta}{\gamma}\sqrt{1+(\gamma^2-1)\sin^2\theta\cos^2\phi}. \tag{38}$$

故

$$\mathrm{d}S'=|\boldsymbol{R}'_\theta\times\boldsymbol{R}'_\phi|\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi, \tag{39}$$

即解析中的式（19）。特别地，$\phi=0$ 且$\theta=\pi/2$ 的面元法向沿收缩方向，面积缩放与一般位置不同；这就是不能把整个球面面积简单除以γ 后再均匀分配电荷的原因。

将式（18）与式（19）相乘，根号严格相消：

$$\sigma'\mathrm{d}S'=\sigma r^2\sin\theta\left[1+\beta\frac{\omega r}{c}sin\theta\sin\phi\right]\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi. \tag{40}$$

这个表达式既便于验证总电荷，也便于直接计算式（24）的电偶极矩。

变式解答：直接变换力密度而不套磁矩公式

为看清抵消，暂取$c=1$，把静止系的电荷密度和电流写成ρ,j_x。沿$+x$ 的洛伦兹变换给出

$$\rho' = \gamma(\rho - \beta j_x), \quad j'_x = \gamma(j_x - \beta\rho), \quad E'_z = \gamma\beta B_0, \quad B'_y = \gamma B_0.$$

于是局部z 向力密度为

$$f'_z = \rho' E'_z + j'_x B'_y = \gamma^2 B_0[\beta(\rho - \beta j_x) + j_x - \beta\rho] = j_x B_0.$$

电场力和对流电流磁力中的ρ 项完全抵消。y, z 坐标不收缩，同时体积元则有$\mathrm{d}V' = \mathrm{d}V/\gamma$，所以

$$\tau'_x = \int y' f'_z \,\mathrm{d}V' = \frac{1}{\gamma}\int y f_z \,\mathrm{d}V = \frac{\tau_x}{\gamma}.$$

例如$\beta = 0.6$ 时，$\gamma = 1.25$，力矩大小为静止系的0.8 倍。此结论不要求把电流磁矩误认成磁化张量的积分。后者与$\frac{1}{2}\int \boldsymbol{r}' \times \boldsymbol{j}'\mathrm{d}V'$ 在带净电荷的运动体系中应分开定义；用同一名字而不交代定义，容易在电偶极力矩处漏项。

六、关键洞察

旋转球壳上的面电流产生磁矩。换到沿x 运动的参考系后，电荷密度、面元与同时截面都发生变化；磁矩采用的定义必须先说清，再计算电偶极矩和力矩。

七、易错点

1. 纬线环电流漏掉周期因子$2\pi/\omega$。
2. 把面电荷速度的x 分量写成$+\omega y$；绕$+z$ 转动时$u_x = -\omega y$。
3. 面密度式中把几何法向因子放在分子，导致积分后的总电荷不等于q。
4. 把分母中的$\cos^2\phi$ 与分子中的$\sin\phi$ 混为一谈。
5. 在S' 中忽略电偶极矩或忽略变换出的电场。
6. 仅因外场均匀便断言带净电荷球壳的合力为零；本题的零合力来自变换后电力和磁力抵消。

八、课堂讲解建议

第一问先采用纬线环法，避免一开始就进行矢量面积分。第三问在黑板上分成两栏：左栏写四流变换，右栏写球面变椭球的面元变换，最后相乘。推导完必须做总电荷积分；这是本题最有效的自检。

讲第五问时，把$\boldsymbol{m}', \boldsymbol{B}', \boldsymbol{p}', \boldsymbol{E}'$ 四个方向先画成有向轴，再进行两次叉乘。学生看到两个力矩方向相反后，才容易理解为何最终不是简单乘γ。

九、变式训练

1. 若外磁场沿z 轴，求原系与S' 中的力矩，并比较与本题的差异。
2. 令$\beta \ll 1$，把式（18）展开到β 一阶，指出哪一项来自运动电流，哪一项来自几何收缩；几何收缩为何从β^2 阶才出现?

用低速展开区分两个“磁矩”

保持带净电荷的旋转球壳，令$\beta \ll 1$。同时截面的收缩量从β^2 阶开始；电偶极矩却在一阶出现：

$$\boldsymbol{p}' = \frac{\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{m}_0}{c^2} = \frac{v m_0}{c^2}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

磁化张量积分给出的垂直磁矩为m_0，电流矩给出的值是

$$m'_j = m_0(1 - \beta^2/2).$$

它们在低速一阶看起来相同，差异到二阶才显现；单凭非相对论极限一致不能证明两个定义可互换。力矩的低速展开为

$$\tau'_x = -m_0 B_0\sqrt{1-\beta^2} = -m_0 B_0 + \frac{\beta^2}{2} m_0 B_0 + O(\beta^4).$$

外场$B'_y = B_0(1 + \beta^2/2 + \cdots)$ 也有二阶修正，且电偶极矩受$E'_z \simeq v B_0$ 作用的力矩是二阶量。若只把某个磁矩与增强后的磁场相乘，便会漏掉这部分。

给学生的检查顺序可以具体到三项：先写ρ', j'，确认是否包含净电荷的对流电流；再选择同一时刻截面；最后直接积分$\boldsymbol{r}' \times (\rho' \boldsymbol{E}' + \boldsymbol{j}' \times \boldsymbol{B}')$。只在原点平移后比较磁矩数值而不说明电荷与同时性，也无法消除定义差异。

第 7 题

为解释有波纹时湖面上太阳倒影呈狭长椭圆的现象，建立如下小振幅模型。取平静湖面上能把阳光反射入人眼的点为原点，竖直向上为z 轴，水平面内指向太阳为y 轴。原点附近水面写成

$$z(x,y,t)=A\cos(k_x x+k_y y-\omega t+\varphi_0),$$

其中

$$k_x^2+k_y^2=\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2,\qquad A\ll\lambda.$$

计算中取$A=0.1\,\mathrm{m},\lambda=10\,\mathrm{m}$。不同位置处波矢方向及局部相位均匀随机，因此每个小区域可视为法向随机的小平面镜。

（1）在$t=0$ 时，用k_x,A 和局部相位$\psi=k_x x+k_y y+\varphi_0$ 表示水面向上单位法向量(n_x,n_y,n_z) 的n_x。

（2）求n_y。

（3）求n_z。

（4）若法向分布满足

$$\mathrm{d}P=f(n_x,n_y)\,\mathrm{d}n_x\mathrm{d}n_y,$$

求$f(n_x,n_y)$。

（5）把太阳光视为入射角为θ 的平行光。在人的视野中以平静湖面倒影为原点，水平偏角为ξ，向上偏角为η。对$|n_x|, |n_y| \ll 1$ 的局部镜面，求反射光视角ξ_0。

（6）承接（5），求η_0。

（7）若视角落在$[\xi, \xi + \mathrm{d}\xi], [\eta, \eta + \mathrm{d}\eta]$ 内的概率为

$$\mathrm{d}P = g(\xi, \eta)\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta,$$

求$g(\xi, \eta)$。

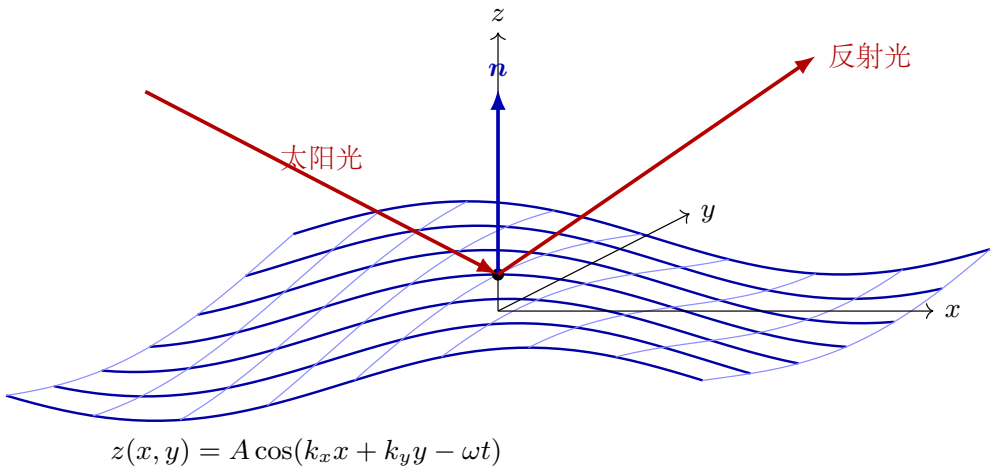


图 7-1　随机二维波面, 局部法向与镜面反射

一、题型定位

海面的随机波向与随机相位使法线方向服从连续分布。先从相位的正弦分布求法线的径向密度，再用反射角的线性变换得到方向椭圆，并核对其两个半轴。

二、知识点

1. 曲面$z = z(x, y)$ 的向上法向量与梯度关系。
2. 小坡度近似与单位化展开。
3. 随机变量$|\sin\psi|$ 的概率密度。
4. 极坐标概率密度与二维面密度的区别。
5. 镜面反射矢量公式$\boldsymbol{k}_r = \boldsymbol{k}_i - 2(\boldsymbol{k}_i \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$。
6. 二维线性变量变换的雅可比行列式。

三、物理图像

局部法向的水平投影为

$$\boldsymbol{n}_{\perp} \simeq Ak\sin\psi(\cos\gamma, \sin\gamma), \tag{1}$$

其中$k = 2\pi/\lambda$，γ 是波矢在水平面内的方向角。γ 均匀随机决定投影方向，$|\sin\psi|$ 决定投影长度。于是(n_x, n_y) 落在半径kA 的圆盘内，但分布并不均匀：在圆心附近有$1/\rho$ 型几何密度，在边缘还有$1/\sqrt{k^2A^2 - \rho^2}$ 型相位驻留增强。

四、解题入口

先写未单位化法向量

$$\boldsymbol{N} = (-\partial_x z, -\partial_y z, 1),$$

再统一除以$|\boldsymbol{N}|$。概率部分不要直接计算二维雅可比的四个相位分支；可先求半径$\rho = kA|\sin\psi|$ 的一维密度，再除以圆环面积元$2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$。反射部分使用图 7-2 中的线性映射。

五、解析

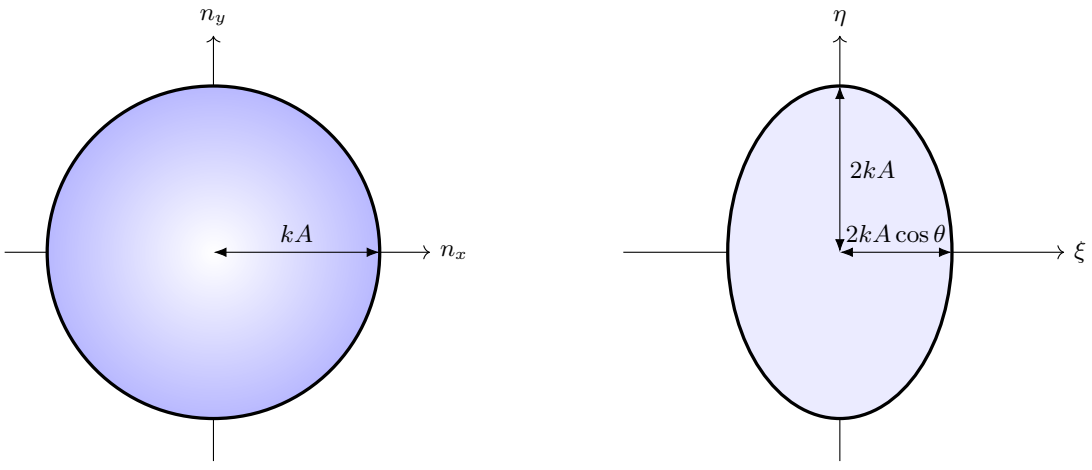


图 7-2　法向圆盘分布及其在观察视角中的椭圆映射

图 7-2 中，法线的横向分布是圆，反射方向分布的水平半轴乘了$\cos\theta$，所以右图竖向较长。概率密度须同时变换面积元，不能只改椭圆边界。

记

$$\psi = k_x x + k_y y + \varphi_0$$

为$t=0$ 的局部相位。水面偏导为

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-Ak_x\sin\psi,\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-Ak_y\sin\psi. \tag{2}$$

（一）—（三）局部单位法向量

向上的未单位化法向量为

$$\boldsymbol{N}=\left(Ak_x\sin\psi,Ak_y\sin\psi,1\right). \tag{3}$$

其模长为

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{N}|&=\sqrt{1+A^2(k_x^2+k_y^2)\sin^2\psi}\\&=\sqrt{1+(kA)^2\sin^2\psi}.\end{aligned} \tag{4}$$

因此精确到该局部曲面模型的单位法向分量为

$$\boxed{n_x=\frac{Ak_x\sin\psi}{\sqrt{1+(kA)^2\sin^2\psi}}}, \tag{5}$$

$$\boxed{n_y=\frac{Ak_y\sin\psi}{\sqrt{1+(kA)^2\sin^2\psi}}}, \tag{6}$$

$$\boxed{n_z=\frac{1}{\sqrt{1+(kA)^2\sin^2\psi}}}. \tag{7}$$

因$A\ll\lambda$，有$kA=2\pi A/\lambda\ll1$。保留法向水平分量的一阶和竖直分量的二阶：

$$n_x\simeq Ak_x\sin\psi,\qquad n_y\simeq Ak_y\sin\psi, \tag{8}$$

$$n_z\simeq1-\frac{1}{2}(kA)^2\sin^2\psi=1-\frac{1}{2}(n_x^2+n_y^2). \tag{9}$$

题给数值下

$$kA=\frac{2\pi}{10}\times0.1=0.02\pi\approx0.0628, \tag{10}$$

小坡度近似充分成立。

（四）法向水平分量的概率密度

令波矢方向角为γ：

$$k_x = k\cos\gamma, \qquad k_y = k\sin\gamma. \tag{11}$$

由式（8）

$$(n_x, n_y) = kA\sin\psi(\cos\gamma, \sin\gamma). \tag{12}$$

记

$$\rho = \sqrt{n_x^2 + n_y^2}, \qquad K_0 = kA. \tag{13}$$

则

$$\rho = K_0|\sin\psi|, \qquad 0 \le \rho < K_0. \tag{14}$$

ψ 在$[0, 2\pi)$ 上均匀。令$u = |\sin\psi|$，同一$u \in (0, 1)$ 对应四个相位根。由变量变换

$$p_u(u) = 4 \cdot \frac{1}{2\pi}\left|\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}u}\right| = \frac{2}{\pi\sqrt{1-u^2}}. \tag{15}$$

再由$u = \rho/K_0$：

$$p_\rho(\rho) = p_u(\rho/K_0)\frac{1}{K_0} = \frac{2}{\pi\sqrt{K_0^2 - \rho^2}}. \tag{16}$$

方向角因γ 均匀而均匀。半径在$[\rho, \rho + \mathrm{d}\rho]$ 的概率，一方面为$p_\rho(\rho)\mathrm{d}\rho$；另一方面为二维密度乘圆环面积：

$$p_\rho(\rho)\mathrm{d}\rho = f(n_x, n_y)\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho. \tag{17}$$

所以

$$\boxed{f(n_x, n_y) = \frac{1}{\pi^2\sqrt{n_x^2 + n_y^2}\sqrt{(kA)^2 - n_x^2 - n_y^2}}}, \tag{18}$$

定义域为

$$n_x^2 + n_y^2 < (kA)^2, \tag{19}$$

定义域外$f = 0$。归一化检查为

$$\begin{aligned}\iint f\,\mathrm{d}n_x\mathrm{d}n_y &= \int_0^{K_0}\frac{2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho}{\pi^2\rho\sqrt{K_0^2-\rho^2}}\\ &= \frac{2}{\pi}\left[\arcsin\frac{\rho}{K_0}\right]_0^{K_0}=1.\end{aligned}\tag{20}$$

（五）—（六）反射视角

取入射光传播方向为

$$\boldsymbol{k}_i=(0,-\sin\theta,-\cos\theta).\tag{21}$$

平静水面的向上法向为$(0,0,1)$，反射方向为

$$\boldsymbol{k}_{r0}=(0,-\sin\theta,\cos\theta).\tag{22}$$

小坡度法向取

$$\boldsymbol{n}\simeq(n_x,n_y,1).\tag{23}$$

镜面反射矢量公式为

$$\boldsymbol{k}_r=\boldsymbol{k}_i-2(\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}.\tag{24}$$

点积到一阶为

$$\boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{n}=-n_y\sin\theta-\cos\theta.\tag{25}$$

代回并只保留n_x,n_y 的一阶项：

$$\boldsymbol{k}_r\simeq\left(2n_x\cos\theta,-\sin\theta+2n_y\cos\theta,\cos\theta+2n_y\sin\theta\right).\tag{26}$$

观察平面的水平单位基矢取

$$\boldsymbol{e}_\xi=(1,0,0),\tag{27}$$

向上单位基矢取

$$\boldsymbol{e}_\eta=(0,\cos\theta,\sin\theta).\tag{28}$$

反射方向相对式（22）的改变量为

$$\delta\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}_r - \boldsymbol{k}_{r0} = (2n_x\cos\theta, 2n_y\cos\theta, 2n_y\sin\theta)\,. \tag{29}$$

因此水平视角

$$\boxed{\xi_0 = \delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{e}_\xi = 2n_x\cos\theta}, \tag{30}$$

向上视角

$$\begin{aligned}\eta_0 &= \delta\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{e}_\eta \\ &= 2n_y(\cos^2\theta + \sin^2\theta) \\ &= \boxed{2n_y}.\end{aligned} \tag{31}$$

（七）观察视角的概率密度

由式（30）—式（31）的反变换

$$n_x = \frac{\xi}{2\cos\theta}, \qquad n_y = \frac{\eta}{2}. \tag{32}$$

雅可比为

$$\left|\frac{\partial(n_x, n_y)}{\partial(\xi,\eta)}\right| = \frac{1}{4\cos\theta}. \tag{33}$$

所以

$$\boxed{g(\xi,\eta) = \frac{1}{4\cos\theta} f\left(\frac{\xi}{2\cos\theta}, \frac{\eta}{2}\right)}. \tag{34}$$

令

$$S = \sqrt{\frac{\xi^2}{\cos^2\theta} + \eta^2}, \tag{35}$$

将式（18）代入并化简：

$$\boxed{g(\xi,\eta) = \frac{1}{\pi^2\cos\theta\, S\sqrt{4(kA)^2 - S^2}}}, \tag{36}$$

其定义域为

$$\boxed{\frac{\xi^2}{(2kA\cos\theta)^2} + \frac{\eta^2}{(2kA)^2} < 1}. \tag{37}$$

当$0<\theta<\pi/2$ 时，这是一条长轴竖直的椭圆；$\theta=0$ 时退化为圆。太阳越接近地平线，$\cos\theta$ 越小，水平方向分布越窄，倒影越呈竖直狭长形。

精确单位化对分布边界的修正

式（18）采用了一阶小坡度近似。若保留式（5）—式（7）的精确单位化，水平法向长度为

$$\rho=\frac{K_0|\sin\psi|}{\sqrt{1+K_0^2\sin^2\psi}}. \tag{38}$$

因此精确最大值不是K_0，而是

$$\rho_{\max}=\frac{K_0}{\sqrt{1+K_0^2}}. \tag{39}$$

对$K_0=0.0628$，有

$$\rho_{\max}=K_0\left(1-\frac{1}{2}K_0^2+O(K_0^4)\right). \tag{40}$$

精确密度也可由$u=\rho/[K_0\sqrt{1-\rho^2}]$ 得到：

$$f_{\text{exact}}(n_x,n_y)=\frac{1}{\pi^2\rho(1-\rho^2)\sqrt{K_0^2-(1+K_0^2)\rho^2}},\quad 0<\rho<\frac{K_0}{\sqrt{1+K_0^2}}.$$

该式的支集、雅可比与单位化法向一致；式（18）是它的小坡度近似。相对修正约为$K_0^2/2\approx 0.20\%$，远小于模型本身对真实湖面的理想化误差。因此用半径kA 的圆盘作为法向分布支集有明确的数量依据。

式（37）的椭圆半轴分别为

$$a_\xi=2kA\cos\theta,\qquad a_\eta=2kA. \tag{41}$$

长短轴比为

$$\frac{a_\eta}{a_\xi}=\frac{1}{\cos\theta}. \tag{42}$$

这个比值与振幅A 和波长λ 无关；A/λ 决定倒影的绝对角尺寸，太阳高度角决定椭圆的形状比例。

六、关键洞察

二维密度发散并不意味着概率无穷。圆心处的$1/\rho$ 与面积元中的$\rho\,\mathrm{d}\rho$ 抵消；圆盘边缘的平方根发散也可积。它们分别来自极坐标面积元和正弦函数在极值附近变化缓慢。

反射映射在水平和竖直方向上的放大倍数不同：水平为$2\cos\theta$，竖直为2。圆盘因此变为椭圆，倒影形状不是凭经验假设出来的，而是雅可比变换的直接结果。

七、易错点

1. 曲面法向写成$(z_x, z_y, 1)$，漏掉前两个分量的负号；应从隐函数$z - z(x,y) = 0$ 判断。
2. 只写未单位化法向，导致n_z 恒等于1，无法给出二阶修正。
3. 把半径密度p_ρ 直接当成二维密度f，漏掉$2\pi\rho$。
4. 概率密度式忘记定义域，导致根号内出现负数。
5. 反射方向使用$\boldsymbol{k}_i + 2(\boldsymbol{k}_i \cdot \boldsymbol{n})\boldsymbol{n}$，符号错误。
6. 变量变换漏掉雅可比$1/(4\cos\theta)$。

八、课堂讲解建议

先让学生用一张倾斜小镜片验证“镜面转角一度，反射光转角两度”。再说明入射平面使水平转角多出$\cos\theta$ 投影。概率部分可先画$\rho = K_0|\sin\psi|$ 的图，让学生看到相位在$\rho \approx K_0$ 处停留较久，然后再解释边缘密度增强。

九、变式训练

1. 若波矢方向不均匀而满足$p(\gamma) \propto 1 + \epsilon\cos 2\gamma$，写出法向分布的角向调制因子。
2. 若保留法向单位化的精确分母，求ρ 的最大值如何从kA 改变，并讨论$kA \ll 1$ 时的一阶修正。

变式解答：用二阶矩检查反射椭圆

小斜率近似中，随机法线横向矢量为

$$\boldsymbol{n}_\perp = -K\sin\psi(\cos\chi, \sin\chi), \qquad K = kA.$$

相位ψ、方位χ 独立均匀。因此

$$\langle n_x\rangle = \langle n_y\rangle = 0, \quad \langle n_x^2\rangle = \langle n_y^2\rangle = K^2\langle\sin^2\psi\rangle\langle\cos^2\chi\rangle = \frac{K^2}{4}.$$

入射面取xz 平面时，方向偏移满足$\xi = 2n_x\cos\theta$、$\eta = 2n_y$，故

$$\langle\xi^2\rangle = K^2\cos^2\theta, \qquad \langle\eta^2\rangle = K^2.$$

它与图中水平半轴$2K\cos\theta$、竖直半轴$2K$ 一致。法向入射时两方差相等，方向域退化为圆；掠入射极限水平分量变小。概率密度边界发散不意味着方差发散，径向权重仍可积。

若K 不够小，应先将坡度s 映射为$\rho = s/\sqrt{1+s^2}$。其最大值为$K/\sqrt{1+K^2}$，不能继续把单位法线的横向长度直接等同坡度。本变式以二阶矩核对线性公式，不将其当成有限斜率的精确分布。

第 8 题

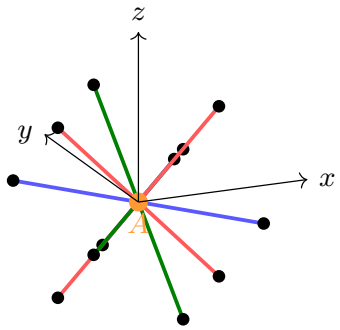
空间中按面心立方结构无限重复排列结点。一个边长为l 的常规立方单元中，八个顶点与六个面心均为结点；任意距离为$l/\sqrt{2}$ 的最近邻结点之间都用电阻为r 的导线连接。每个结点有十二个最近邻。

（1）求相邻结点A, B 之间的等效电阻R_{AB}/r。

（2）剪去A, B 之间直接连接的电阻，求余下网络在A, B 间的等效电阻R'_{AB}/r。

（3）记次近邻A, C 间电阻为R_{AC}，再次近邻A, D 间电阻为R_{AD}，第四近邻A, E 间电阻为R_{AE}，求

$$x = \frac{2R_{AC} + 4R_{AD} + R_{AE}}{r}.$$



十二个最近邻：
$(\pm l/2, \pm l/2, 0)$
$(\pm l/2, 0, \pm l/2)$
$(0, \pm l/2, \pm l/2)$

$B = (l/2, l/2, 0),\ C = (l, 0, 0)$
$D = (l, l/2, l/2),\ E = (l, l, 0)$
每条最近邻连线接电阻 r

图 8-1　面心立方结点, 近邻层级与最近邻连线

一、题型定位

面心立方网络的每个节点有十二个最近邻。单源电流的对称分流给出最近邻电阻，删去直连边可由并联关系求解；其他点之间的电阻组合由一个节点的电流守恒式确定。

二、知识点

1. 面心立方最近邻配位数为$z = 12$。
2. 无限均匀网络的单源格林函数与两端电阻的叠加关系。
3. 边传递周期网络中最近邻等效电阻$R_{\mathrm{nn}} = 2r/z$。
4. 直接支路与余下网络的并联关系。
5. 结点电流守恒和近邻层级的组合计数。

三、物理图像

以A 为原点，最近邻可写成

$$\frac{l}{2}(\pm1,\pm1,0),\quad \frac{l}{2}(\pm1,0,\pm1),\quad \frac{l}{2}(0,\pm1,\pm1), \tag{1}$$

共十二个。可取

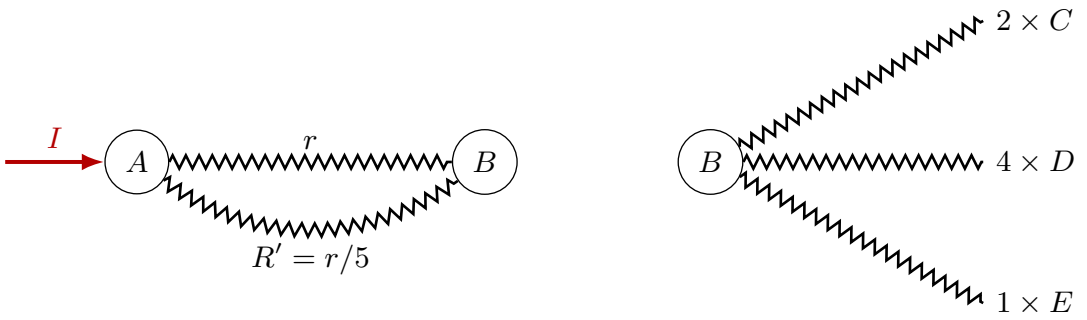
$$B=\frac{l}{2}(1,1,0),\quad C=l(1,0,0),\quad D=\frac{l}{2}(2,1,1),\quad E=l(1,1,0), \tag{2}$$

分别代表第一至第四近邻层级。对从A 注入, 在无穷远抽出的电流I，所有最近邻边AB均流过$I/12$。

四、解题入口

设单源问题中结点P 的电势为$V_P^{(A)}$。将 “A 注入I, 无穷远抽出” 与 “无穷远注入,B 抽出I” 叠加，得到$A\to B$ 的两端供电状态。由平移和反演对称性，叠加后的A,B 电势差是单源电势差的两倍，而端口电流仍为I。

五、解析



$R_{AB}=r\parallel(r/5)=r/6$

其余四个邻点与 B 等势

$I/12=2I_{BC}+4I_{BD}+I_{BE}$

$2R_{AC}+4R_{AD}+R_{AE}=4r/3$

图 8-2　最近邻直接支路, 余下网络与近邻分流关系

图 8-2 中，题面图列出十二个最近邻坐标；解析左图的直连边与删边网络并联。右图把B 邻点按C,D,E 分类，系数$2,4,1$ 直接进入电流守恒式。

（一）相邻结点的等效电阻

在单源问题中，从A 注入电流I，由网络对A 的十二重最近邻对称性，每条最近邻电阻上的电流为

$$I_{AB}^{(A)} = \frac{I}{12}. \tag{3}$$

因此单源电势差为

$$V_A^{(A)} - V_B^{(A)} = \frac{I}{12} r. \tag{4}$$

再取一个反向单源问题：从无穷远注入电流I，在B 抽出。由网络的平移与反演对称性，它在A, B 之间产生相同方向, 相同大小的电势差。两问题叠加后，无穷远处的源汇相消，只剩从A 注入I, 从B 抽出I 的两端问题。因此

$$U_{AB} = 2\left(V_A^{(A)} - V_B^{(A)}\right) = \frac{Ir}{6}. \tag{5}$$

端口电流是I，故

$$\boxed{R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{r}{6}}, \qquad \boxed{\frac{R_{AB}}{r} = \frac{1}{6}}. \tag{6}$$

这也可由边传递z 配位无限网络的 Foster 关系$R_{\mathrm{nn}} = 2r/z$ 立即得到。

这里特别需要排除一种不自洽的归一方式：若把端口电流写成$13I/12$，就等于在A, B 之外的非公共近邻上额外留下了源汇，所得网络已不是单纯的两端$A \to B$ 问题。标准面心立方网络的配位数为十二，最近邻结果必须为$r/6$。

（二）剪去直接电阻后的余下网络

完整网络在A, B 之间由直接电阻r 与余下网络R'_{AB} 并联：

$$\frac{1}{R_{AB}} = \frac{1}{r} + \frac{1}{R'_{AB}}. \tag{7}$$

代入$R_{AB} = r/6$：

$$\begin{aligned} \frac{6}{r} &= \frac{1}{r} + \frac{1}{R'_{AB}}, \\ \frac{1}{R'_{AB}} &= \frac{5}{r}, \\ R'_{AB} &= \frac{r}{5}. \end{aligned} \tag{8}$$

所以

$$\boxed{\frac{R'_{AB}}{r} = \frac{1}{5}}. \tag{9}$$

（三）三个近邻层级的加权组合

仍考虑从A 注入电流I, 在无穷远抽出的单源问题。取一个最近邻B。流入B 的AB 支路电流为$I/12$。B 的另外十一条最近邻支路按它们通往的A—中心层级分类：

- 有四条通向与B 等势的共同最近邻，电流为零；
- 有两条通向C 类次近邻，每条电流记为I_{BC}；
- 有四条通向D 类再次近邻，每条电流记为I_{BD}；
- 有一条通向E 类第四近邻，电流记为I_{BE}。

在B 点应用基尔霍夫电流定律：

$$\frac{I}{12} = 2I_{BC} + 4I_{BD} + I_{BE}. \tag{10}$$

单源问题中从A 到C 的电势降可沿$A \to B \to C$ 计算：

$$V_A^{(A)} - V_C^{(A)} = \frac{I}{12}r + I_{BC}r. \tag{11}$$

将A 源与C 汇的镜像问题叠加，端口电势差加倍而端口电流为I，所以

$$R_{AC} = \frac{2r}{I}\left(\frac{I}{12} + I_{BC}\right). \tag{12}$$

同理

$$R_{AD} = \frac{2r}{I}\left(\frac{I}{12} + I_{BD}\right), \tag{13}$$

$$R_{AE} = \frac{2r}{I}\left(\frac{I}{12} + I_{BE}\right). \tag{14}$$

按题目系数组合：

$$\begin{aligned} x &= \frac{2R_{AC} + 4R_{AD} + R_{AE}}{r} \\ &= \frac{2}{I}\left[\frac{(2+4+1)I}{12} + 2I_{BC} + 4I_{BD} + I_{BE}\right]. \end{aligned} \tag{15}$$

利用式（10）：

$$\begin{aligned} x &= \frac{2}{I}\left(\frac{7I}{12} + \frac{I}{12}\right) \\ &= \frac{2}{I}\cdot\frac{8I}{12} \\ &= \boxed{\frac{4}{3}}. \end{aligned} \tag{16}$$

有限尺寸的周期面心立方网络随边长增大时，数值结果分别收敛到$R_{AB}/r = 1/6$ 与式(16)，可作为独立验证。

Foster 关系的有限网络证明

考虑含N 个结点, 每点配位数为z 的有限周期网络，并把每条边电阻取为r。Foster 第一定理给出所有边两端等效电阻之和

$$\sum_{e\in E}\frac{R_e}{r} = N-1. \tag{17}$$

若网络对所有最近邻边传递，每条边的R_e 相同，记为R_{nn}。边数由握手定理为

$$|E| = \frac{Nz}{2}. \tag{18}$$

因此

$$\frac{Nz}{2}\frac{R_{\mathrm{nn}}}{r} = N-1, \tag{19}$$

即

$$\frac{R_{\mathrm{nn}}}{r} = \frac{2(N-1)}{Nz}. \tag{20}$$

取周期网络尺寸趋于无穷，$N\to\infty$:

$$\lim_{N\to\infty}\frac{R_{\mathrm{nn}}}{r} = \frac{2}{z}. \tag{21}$$

面心立方网络$z = 12$，故再次得到$R_{AB}/r = 1/6$。这个证明与单源分流法相互独立，并明确排除了2/13：后者不满足边传递周期网络的极限 Foster 关系。

第三问的组合也可看成局部离散调和条件。式（10）只使用B 点十二条边的分类；无论远处网络多复杂，只要平移与立方对称性不被破坏，$2, 4, 1$ 的组合与四条等势边就不会改变。因此加权结果4/3 对有限周期逼近具有稳定极限。

补充推导与适用条件

无限网络中的辅助源叠加必须检查所有非端口结点是否仍满足零外加电流。只在A, B 两点数源汇, 却忽略非公共近邻上残留的辅助源，会改变所求网络并产生错误的13/12 端口归一。

为了从计算角度再次理解这一点，可构造边长为L 的三维周期面心立方网络，把一个结点电势固定为零，在相邻两点分别注入$+1$ 与-1。离散方程为

$$\sum_{j\sim i}\frac{V_i - V_j}{r} = I_i. \tag{22}$$

除去一个零模后求解稀疏线性系统，端口电压就是等效电阻。随着L 增大，最近邻结果按

$$\frac{R_{AB}(L)}{r}=\frac{1}{6}+O(L^{-3}) \tag{23}$$

收敛。若人为使用13/12 端口归一，计算中必须在若干非公共近邻处另加电流源，所得线性系统右端不再只有A,B 两个非零分量。

第三问的支路计数可用坐标直接核验。取

$$A=(0,0,0),\qquad B=\frac{l}{2}(1,1,0). \tag{24}$$

B 的十二个最近邻减去A 后，按到A 的距离平方分组：四个仍在第一近邻层, 两个在第二近邻层, 四个在第三近邻层, 一个在第四近邻层。因此

$$11=4+2+4+1. \tag{25}$$

第一组与B 关于A 等势，电流为零；其余三组正好给出式（10）的系数$2,4,1$。这种坐标计数比只看立体投影更不容易漏线或把前后重合的结点重复计算。

六、关键洞察

面心立方网络的每个节点有十二个最近邻。单源电流的对称分流给出最近邻电阻，删去直连边可由并联关系求解；其他点之间的电阻组合由一个节点的电流守恒式确定。

七、易错点

1. 把面心立方的最近邻数写成6 或8；正确配位数是12。
2. 单源电势差没有乘2 就直接当成两端电势差。
3. 把叠加后的端口电流误写成$13I/12$，同时忽略其他结点的残余源汇。
4. 第二问把余下网络与直接电阻串联；两者跨接同一对端点，应为并联。
5. 第三问试图分别求I_{BC},I_{BD},I_{BE}，导致不必要的全网络求解。
6. 忘记四条通向共同最近邻的支路连接等势点，净电流为零。

八、课堂讲解建议

先用二维方格网络作类比：从一个结点向无穷远注入电流，四条边各分$I/4$，叠加镜像问题得到相邻电阻$r/2$。学生接受该结构后，再把配位数改成十二。第三问应让学生在图 8-1 上实际数出$2,4,1$ 三组支路，并说明其余四条为何不进电流守恒式。

九、变式训练

1. 对无限正方格与无限简单立方格，分别用同一方法求最近邻等效电阻，验证结果为$r/2$与$r/3$。
2. 将每条最近邻电阻改为r_0，证明所有结果只按比例乘r_0/r，并解释线性网络的尺度齐次性。

变式解答：把电源接在删边的两个端点

完整网络中$R_{AB}=r/6$，其中一条支路就是直连电阻r。余下网络的端口电阻R_* 满足

$$\frac{1}{r/6}=\frac{1}{r}+\frac{1}{R_*},\qquad R_*=\frac{r}{5}.$$

若固定端口电压为U，完整网络与删边网络的总电流分别为

$$I_{\text{full}}=\frac{6U}{r},\qquad I_{\text{cut}}=\frac{5U}{r}.$$

少掉的电流恰好是直连边原有的U/r。若改为固定总电流I，删边后端口电压升高：

$$\frac{U_{\text{cut}}}{U_{\text{full}}}=\frac{r/5}{r/6}=\frac{6}{5}.$$

这解释了为何不能在删边后继续把每条邻边电流机械地写为$I/12$。十二方向的完全对称性已被删除的边破坏。原题单源分流用于完整网络，再通过端口并联关系得到删边答案，两步使用的电路状态不同。

还可让学生根据十二邻点坐标重新分类：相对B，一处是A，四处与B 同类，另有C,D,E类的$2,4,1$ 个。这些整数来自几何，不是可拟合的参数；加起来必须为十二。

最近邻电阻的有限周期网络检验

为避免二维、三维单源势常数的讨论，可先在有限周期面心立方网络上施加一对源汇，再让周期尺寸增大。设节点数为N，配位数为$z=12$，无向边数为$E=zN/2=6N$。

对每条单位电阻边施加单位源汇，其端口电阻记为R_e/r。图拉普拉斯的非零特征值共有$N-1$ 个，Foster 求和给出

$$\sum_{e=1}^{E}\frac{R_e}{r}=N-1.$$

保持完整立方对称性的周期边界使所有最近邻边等价，故

$$\frac{R_{\text{nearest}}(N)}{r}=\frac{N-1}{6N}\longrightarrow\frac{1}{6}.$$

再通过r 与余下网络并联得到$r/5$，与主解析相符。此法使用源汇对，电流总和严格为零，既不要求在有限图中设置 “无穷远节点”，也不将有限尺寸的$1/N$ 修正当成无限网答案。

周期图必须足够大，保证各方向的十二个邻点没有因周期识别而重合。若网格太小却仍按十二条不同边计数，会出现重复边或自环，求出的电阻无法检验原无限网络。